KryptoNetView

Benutzeranleitung

Heimnetz-Topologie übersichtlich darstellen, dokumentieren und sicher verwalten

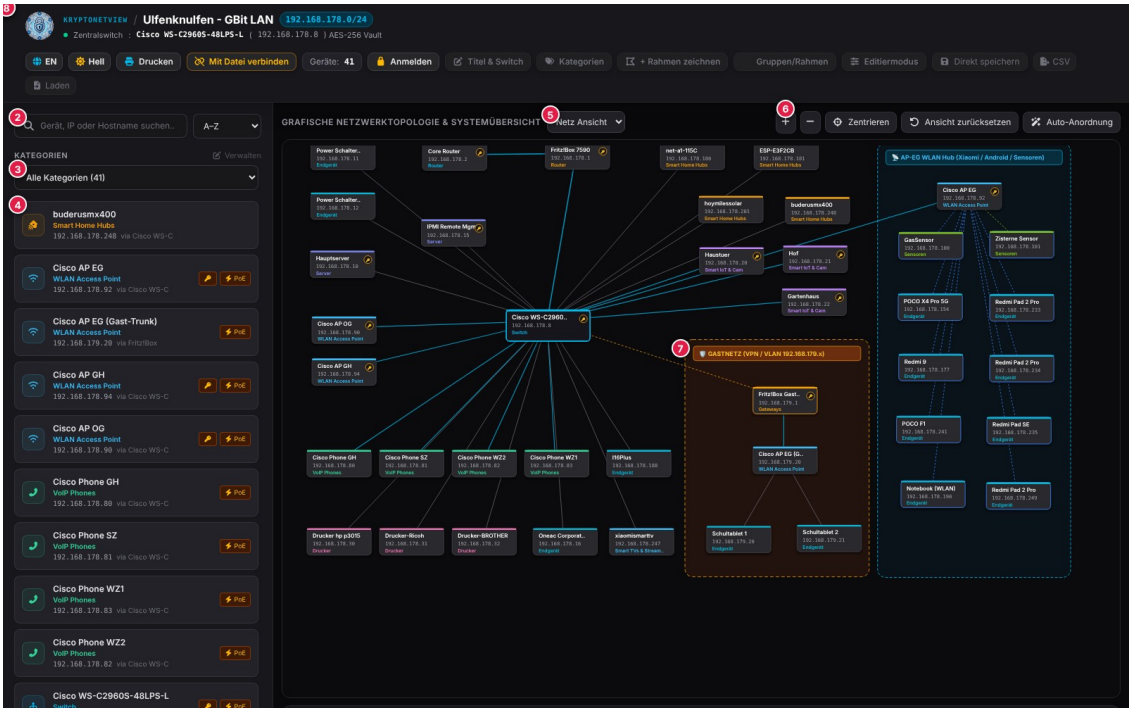


Abbildung 1: *Die Hauptansicht von KryptoNetView (Dunkelmodus)*

Version 1.0 · Stand: November 2026

Alle Screenshots zeigen die mitgelieferte Beispielkonfiguration. Zugangsdaten sind unkenntlich gemacht.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 4
1.1 Was ist KryptoNetView? 4
1.2 Die wichtigsten Funktionen im Überblick 4
1.3 Für wen ist diese Anleitung? 4
1.4 Schreibweisen in dieser Anleitung 4

2 Erste Schritte 6
2.1 Systemvoraussetzungen 6
2.2 Programm starten 6
2.3 Der erste Blick 6
2.4 Die Beispieldaten 7

3 Der Header und seine Schaltflächen 8
3.1 Nach der Anmeldung 8
3.2 Zeichenflächen-Leiste 9
3.3 Fußzeile und Legende 9

4 Die fünf Ansichten 10
4.1 Netz Ansicht 10
4.2 Kreis-Ansicht 10
4.3 Baum-Ansicht 11
4.4 Räume-Ansicht 12
4.5 Listen-Ansicht 12

5 Navigation in der Zeichenfläche 14
5.1 Zoomen und Verschieben 14
5.2 Hover-Informationen 14
5.3 Symbole der Geräteknoten 15

6 Geräteliste, Suche und Filter 16
6.1 Die Geräteliste 16
6.2 Suchen 16
6.3 Sortieren 17
6.4 Nach Kategorie filtern 17

7 Gerätedetails 19
7.1 Ohne Anmeldung 19
7.2 Mit Anmeldung 20
7.3 Das Schließen der Details 20

8 Anmeldung als Administrator 21
8.1 Anmelden 21
8.2 Falsches Passwort 21
8.3 Was sich nach dem Login ändert 21
8.4 Abmelden 22

9 Master-Passwort und Sicherheit 23
9.1 Wie die Verschlüsselung funktioniert 23
9.2 Master-Passwort ändern 23
9.3 Passwort vergessen? 24
9.4 Sicherheits-Empfehlungen 24

10 Der Editiermodus 25
10.1 Editiermodus einschalten 25
10.2 Was im Editiermodus möglich ist 25
10.3 Symbole verschieben 25

11 Geräte anlegen, bearbeiten und löschen 27
11.1 Das Bearbeiten-Formular 27
11.2 Login-Daten und WLAN erfassen 28
11.3 Eltern-Knoten, Verbindungen und Netzfarben 28
11.4 Icon und Farbe wählen 28
11.5 Neues Gerät anlegen 29
11.6 Gerät löschen 30

12 Einstellungen: Titel, Switch, Kategorien 31
12.1 Titel & Switch 31
12.2 Netzfarben 31

12.3 Kategorien verwalten ... 32
12.4 Neue Kategorie anlegen ... 33

13 Rahmen und Gruppen ... 34
13.1 Rahmen zeichnen ... 34
13.2 Rahmen verwalten ... 35

14 Speichern und Sichern ... 37
14.1 Browser-Speicher (automatisch) ... 37
14.2 Direkt in die Datei speichern ... 37
14.3 Wo steht was in der Datei? ... 37
14.4 Sicherungsstrategie ... 37

15 CSV-Export und -Import ... 38
15.1 Export ... 38
15.2 Aufbau der CSV-Datei ... 38
15.3 Import ... 38

16 Drucken ... 40
16.1 Der Druckdialog ... 40
16.2 Die Druckvarianten ... 40
16.3 Seitenausrichtung ... 41
16.4 Beispiele ... 41
16.5 Zugangsdaten drucken ... 42

17 Nutzung auf Smartphone und Tablet ... 43
17.1 Smartphone ... 43
17.2 Tablet ... 44
17.3 Touch-Gesten ... 44

18 Design und Sprache ... 46
18.1 Heller und dunkler Modus ... 46
18.2 Sprache ... 46

19 Praxisbeispiele und Tipps ... 48
19.1 Neues Netzwerk-Gerät dokumentieren ... 48
19.2 Geräte nach einem Scan aktualisieren ... 48
19.3 Netz für die Familie oder Gäste dokumentieren ... 48
19.4 Umzug oder Umbau planen ... 48
19.5 Allgemeine Tipps ... 48

20 Fehlerbehebung (FAQ) ... 49

Anhang ... 50
A Kurzübersicht der Schaltflächen ... 50
B Geräte-Felder ... 50
C Standard-Kategorien ... 50
D Technische Daten ... 51
E Glossar ... 51

1 Einführung

1.1 Was ist KryptoNetView?

KryptoNetView ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Heim- oder Kleinbüro-Netzwerk als **grafische Topologie** darstellen und dokumentieren. Jedes Gerät – Router, Switch, Access Point, Telefon, Drucker, Smartphone oder Sensor – erscheint als Symbol auf einer Zeichenfläche und ist über Linien mit dem Gerät verbunden, an dem es angeschlossen ist. Zu jedem Gerät speichern Sie IP-Adresse, Hostname, MAC-Adresse, Hersteller, offene Ports, PoE-Status und eine Beschreibung.

Besonders sensible Informationen – Login-Daten und WLAN-Passwörter – werden **mit AES-256 verschlüsselt** abgelegt und sind erst nach der Anmeldung mit dem Master-Passwort sichtbar.

Das gesamte Programm besteht aus **einer einzigen HTML-Datei**. Es ist keine Installation, kein Server und keine Internetverbindung zu einem Dienst nötig; Ihre Daten bleiben bei Ihnen.

1.2 Die wichtigsten Funktionen im Überblick

- **Fünf Ansichten** der gleichen Daten: Netz, Kreis, Baum, Räume und Liste.
- **Geräteliste** mit Suche, Sortierung und Kategorie-Filter neben der Grafik.
- **Detailansicht** pro Gerät mit allen Stammdaten und – nach Login – den Zugangsdaten.
- **Editiermodus** zum Verschieben der Symbole, Anlegen, Ändern und Löschen von Geräten.
- **Rahmen/Gruppen** zur visuellen Zusammenfassung von Geräten (z. B. Gastnetz, WLAN-Hub).
- **Kategorien, Icons und Farben** frei konfigurierbar, ebenso die Farben der Verbindungslinien.
- **Verschlüsselte Zugangsdaten** (AES-256-GCM) mit änderbarem Master-Passwort.
- **Druckfunktion** mit sechs Druckvarianten, immer im hellen, papierfreundlichen Layout.
- **CSV-Export und -Import**, auch für das Zusammenführen von Netzwerk-Scans.
- **Direktes Speichern** in die HTML-Datei (Chrome/Edge) oder Speicherung im Browser.
- **Deutsch und Englisch**, **heller und dunkler** Ansichtsmodus.
- **Mobil nutzbar** auf Smartphone und Tablet mit Touch-Bedienung.

1.3 Für wen ist diese Anleitung?

Die Anleitung richtet sich an alle, die ihr Netzwerk dokumentieren möchten – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Administrator. Kapitel 2 bis 7 genügen, um die Darstellung zu verstehen und zu nutzen (**Betrachter**). Ab Kapitel 8 geht es um das Anmelden und Bearbeiten (**Administrator**).

Kapitel	Inhalt	Zielgruppe
2–3	Start, Oberfläche, Header	Alle
4–7	Ansichten, Liste, Suche, Details	Alle
8–9	Anmeldung, Master-Passwort, Sicherheit	Administrator
10–13	Editieren, Geräte, Kategorien, Rahmen, Einstellungen	Administrator
14–16	Speichern, CSV, Drucken	Alle / Administrator
17–18	Mobile Nutzung, Design und Sprache	Alle
19–20	Tipps, Fehlerbehebung, Anhang	Alle

1.4 Schreibweisen in dieser Anleitung

- **Fett** gedruckt sind Bedienelemente, z. B. die Schaltfläche **Anmelden**.

- `Schreibmaschinenschrift` steht für Eingaben, Dateinamen und Werte.
- Farbige Kästen markieren **Tipps**, **Hinweise**, **Achtung**-Meldungen und **Sicherheits**-Hinweise.

> **Tipp:** Die zugehörigen Beispieldaten dürfen Sie gefahrlos ausprobieren: Solange Sie nicht speichern, bleibt die Datei unverändert.

2 Erste Schritte

2.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Empfehlung	Hinweis
Browser	Chrome oder Edge (aktuell)	Nur diese unterstützen **Direkt speichern** in die Datei
Alternativ	Firefox, Safari	Funktioniert; Änderungen im Browser-Speicher bzw. per CSV sichern
Internet	Optional	Schriften und Icons werden online nachgeladen; ohne Internet weicht das Aussehen leicht ab
Bildschirm	ab 1280 × 720	Smartphone und Tablet werden unterstützt
Installation	Keine	Die HTML-Datei einfach öffnen

2.2 Programm starten

1. Speichern Sie die Datei `Demo.html` (bzw. Ihre eigene Datei) an einem Ort, den Sie wiederfinden – z. B. im Ordner **Dokumente**.
2. Öffnen Sie die Datei per **Doppelklick**. Sie startet in Ihrem Standardbrowser.
3. Nach wenigen Sekunden erscheint die Topologie. Es ist keine Anmeldung nötig, um die Darstellung zu betrachten.
4. Für Änderungen klicken Sie auf **Anmelden** und geben das Master-Passwort ein (Kapitel 8). Das Standard-Passwort lautet **`admin`**.

> **Sicherheit:** Ändern Sie das Standard-Passwort `admin` direkt nach der ersten Anmeldung (Kapitel 9). Wer die Datei besitzt und das Standard-Passwort kennt, kann alle Zugangsdaten lesen.

2.3 Der erste Blick

Nach dem Start sehen Sie vier Bereiche: den **Header** mit Titel und Schaltflächen, links die **Seitenleiste** mit Suche und Geräteliste, in der Mitte die **Zeichenfläche** mit der Topologie und darunter die **Legende**.

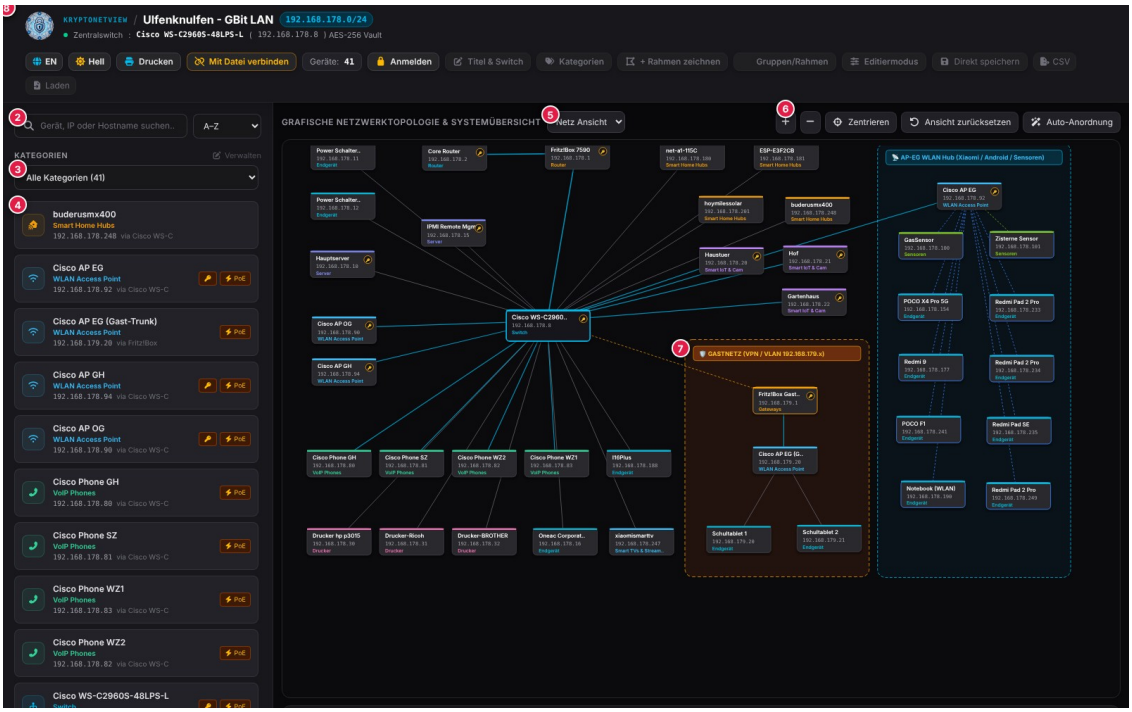


Abbildung 2: *Hauptansicht mit nummerierten Bereichen (siehe nachfolgende Tabelle)*

Nr.	Bereich	Funktion
1	Header	Titel, Subnetz, Switch-Daten und alle Schaltflächen (Kapitel 3)
2	Suche und Sortierung	Geräte nach Name, IP oder Hostname finden (Kapitel 6)
3	Kategorie-Filter	Liste und Grafik auf eine Gerätegruppe einschränken
4	Geräteliste	Karten aller Geräte; Klick öffnet die Details
5	Ansichtswahl	Netz, Kreis, Baum, Räume oder Liste (Kapitel 4)
6	Zoom und Werkzeuge	Vergrößern, Verkleinern, Zentrieren, Zurücksetzen, Auto-Anordnung
7	Rahmen	Farbig umrandete Gruppen, hier z. B. Gastnetz und WLAN-Hub
8	Logo und Titel	Name Ihrer Topologie

2.4 Die Beispieldaten

Die mitgelieferte Beispielkonfiguration beschreibt ein Familien-Heimnetz mit **41 Geräten**: ein zentraler Switch (Cisco WS-C2960S-48LPS-L), Router und Gateways, vier WLAN-Access-Points, mehrere VoIP-Telefone, Drucker, Server, Smart-Home-Komponenten, Sensoren sowie Smartphones und Tablets. Daneben gibt es einen Rahmen **AP-EG WLAN Hub** und einen Rahmen **Gastnetz (VPN / VLAN 192.168.179.x)**.

Sie können die Beispieldaten jederzeit durch Ihre eigenen Geräte ersetzen: Geräte löschen oder umbenennen (Kapitel 11) oder eine eigene CSV-Datei importieren (Kapitel 15).

> **Hinweis:** Die Beispieldaten sind frei erfunden; die angezeigten Passwörter und SSIDs sind Platzhalter.

3 Der Header und seine Schaltflächen

Der Header am oberen Rand enthält das Logo, den Titel Ihrer Topologie, das Hauptnetz (Subnetz-CIDR) und eine Zeile mit den Daten des **Zentralswitches** samt Hinweis auf den AES-256-Vault. Darunter folgen die Schaltflächen. Ohne Anmeldung sind nur einige davon aktiv; die übrigen sind abgeblendet.

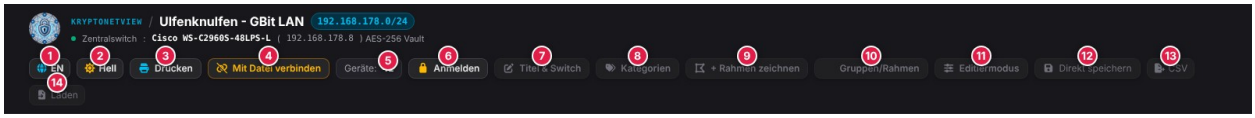


Abbildung 3: *Header im Betrachtermodus (abgemeldet) mit nummerierten Schaltflächen*

Nr.	Schaltfläche	Funktion	Login nötig?
1	EN / DE	Umschalten zwischen Englisch und Deutsch	Nein
2	Hell / Dunkel	Zwischen hellem und dunklem Ansichtsmodus wechseln	Nein
3	Drucken	Druckdialog mit sechs Varianten öffnen	Nein*
4	Mit Datei verbinden	Änderungen direkt in die HTML-Datei speichern	Nein
5	Geräte: 41	Anzahl aller Geräte (Anzeige)	–
6	Anmelden	Master-Passwort eingeben	–
7	Titel & Switch	Titel, Subnetz, Switch und Netzfarben ändern	Ja
8	Kategorien	Gerätekategorien verwalten	Ja
9	+ Rahmen zeichnen	Neuen Rahmen mit der Maus aufziehen	Ja
10	Gruppen/Rahmen	Rahmen verwalten, bearbeiten, löschen	Ja
11	Editiermodus	Symbole verschieben und Geräte bearbeiten	Ja
12	Direkt speichern	Aktuellen Stand in die Datei schreiben	Ja
13	CSV	Export aller Daten als CSV-Datei	Ja
14	Laden	CSV-Datei importieren	Ja

*Der Ausdruck der Zugangsdaten ist erst nach der Anmeldung möglich (Kapitel 16).

3.1 Nach der Anmeldung

Sobald Sie angemeldet sind, werden alle Schaltflächen farbig hervorgehoben. **Anmelden** wird zu **Abmelden (Admin Aktiv)**, und es erscheinen zusätzlich **Passwort ändern** und **Neues Gerät**. Die Schaltfläche **Editiermodus** wechselt nach dem Einschalten zu **Modus beenden**.

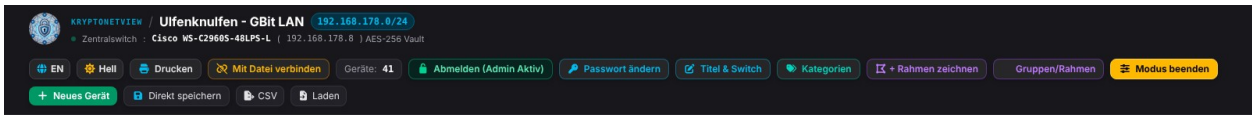


Abbildung 4: *Header im angemeldeten Zustand bei aktivem Editiermodus*

3.2 Zeichenflächen-Leiste

Direkt über der Grafik befindet sich die Leiste der Zeichenfläche. Links steht die Ansichtswahl, rechts die Zoom- und Layout-Werkzeuge.



Abbildung 5: *Leiste der Zeichenfläche*

Element	Funktion
Ansichtswahl	Netz Ansicht, Kreis, Baum, Räume oder Liste
+ / –	Grafik vergrößern bzw. verkleinern (alternativ Mausrad)
Zentrieren	Grafik in den sichtbaren Bereich einpassen
Ansicht zurücksetzen	Gespeicherte Anordnung dieser Ansicht wiederherstellen und einpassen
Auto-Anordnung	Symbole dieser Ansicht neu automatisch anordnen (ersetzt die gespeicherte Anordnung)

> **Achtung:** **Auto-Anordnung** überschreibt Ihre manuell gespeicherte Anordnung der aktuellen Ansicht. Wenn Sie lange Symbole verschoben haben, nutzen Sie lieber **Ansicht zurücksetzen**.

3.3 Fußzeile und Legende

Unter der Grafik zeigt die **Verbindungs-Legende** die Bedeutung der Linienfarben: Standard-LAN, Gigabit Ethernet, AP-EG WLAN Funk und Gastnetz-VLAN. Die Legende passt sich automatisch an, wenn Sie Netzfarben ändern (Kapitel 12.2). Daneben steht der Hinweis „Gerät anklicken für Details“, im Editiermodus „Drag & Drop & Anklicken zum Bearbeiten“.

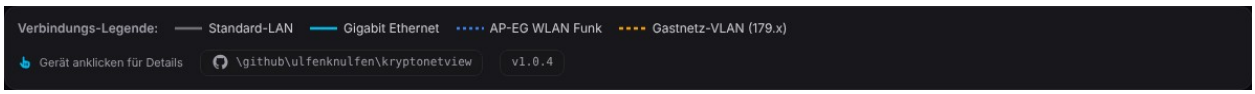


Abbildung 6: *Verbindungs-Legende und Hinweiszeile*

4 Die fünf Ansichten

Alle Ansichten zeigen dieselben Daten, nur anders angeordnet. Sie wechseln über die Auswahlliste links in der Zeichenflächen-Leiste. Zu jeder Ansicht merkt sich KryptoNetView Zoom, Verschiebung und die Position der Symbole getrennt.

4.1 Netz Ansicht

Die Standardansicht. Der Zentralswitch steht in der Mitte, die angeschlossenen Geräte gruppieren sich darum. Rahmen (z. B. WLAN-Hub, Gastnetz) sind farbig umrandet. Linienfarben zeigen den Verbindungstyp.

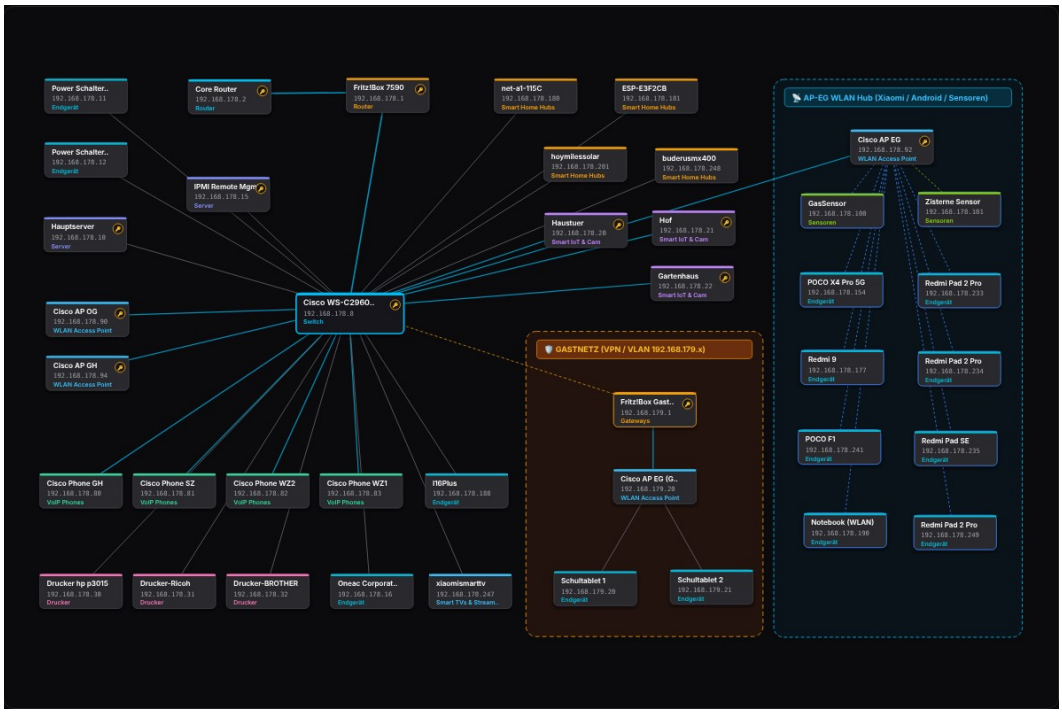


Abbildung 7: *Netz Ansicht*

4.2 Kreis-Ansicht

Alle Geräte stehen auf einem Kreis um den zentralen Knoten. Die Ansicht eignet sich, um **viele Direktverbindungen** auf einen Blick zu zeigen. In der Kreis-Ansicht gibt es keine Rahmen.

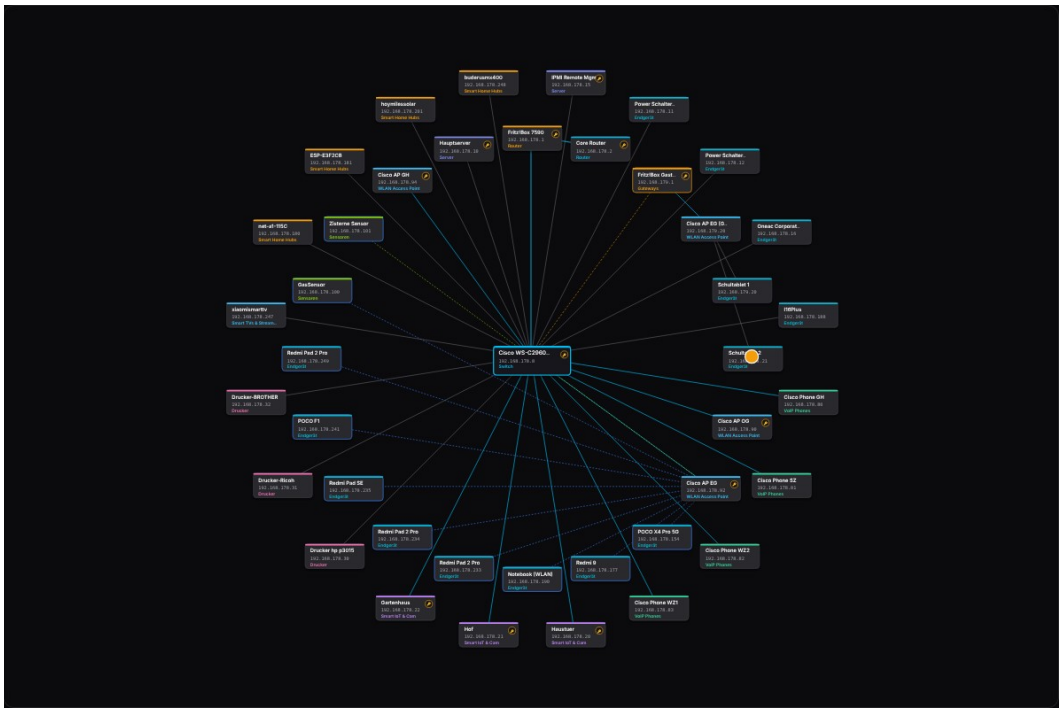


Abbildung 8: *Kreis-Ansicht*

4.3 Baum-Ansicht

Die Geräte werden als kompakter Baum von oben nach unten dargestellt: Geräte ohne eigene Unterknoten (Blätter) stehen als Raster unter ihrem Eltern-Knoten. Damit erkennen Sie sofort, **woran ein Gerät hängt**. Rahmen (z. B. WLAN-Hub, Gastnetz) bleiben als Gruppen erhalten.



Abbildung 9: *Baum-Ansicht*

4.4 Räume-Ansicht

Die Geräte werden in farbig umrandeten Blöcken **nach Kategorie** gruppiert (z. B. Router, Drucker, VoIP Phones, Sensoren). Bestehende Rahmen bleiben als eigene Gruppen erhalten. Geräte, deren Kategorie nicht mehr existiert, erscheinen im Block **Sonstige**.

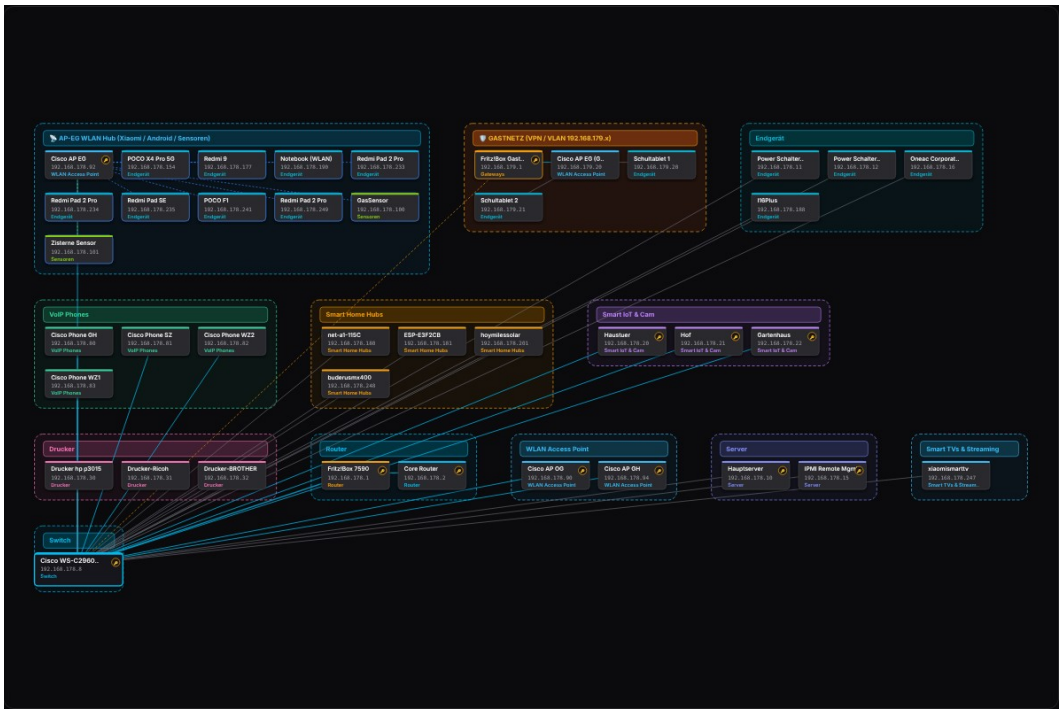


Abbildung 10: *Räume-Ansicht*

4.5 Listen-Ansicht

Die Geräte stehen in Spalten nebeneinander, alphabetisch bzw. nach IP-Adresse sortiert; Rahmen bleiben als eigene Gruppen erhalten. Diese Ansicht ist besonders kompakt bei sehr großen Netzen.



Abbildung 11: *Listen-Ansicht*

Tipp: Nutzen Sie die Baum-Ansicht, um Verkabelungswege nachzuvollziehen, die Räume-Ansicht, um Geräte nach Kategorie gruppiert zu sehen und die Netz-Ansicht für den Gesamtüberblick.

5 Navigation in der Zeichenfläche

5.1 Zoomen und Verschieben

- **Zoomen:** Mausrad drehen oder **+** / **–** in der Leiste.
- **Verschieben:** Auf freie Fläche klicken, Maustaste halten und ziehen.
- **Einpassen: Zentrieren** zeigt die gesamte Topologie.
- **Touch:** Zwei Finger zum Zoomen, ein Finger zum Verschieben (Kapitel 17).

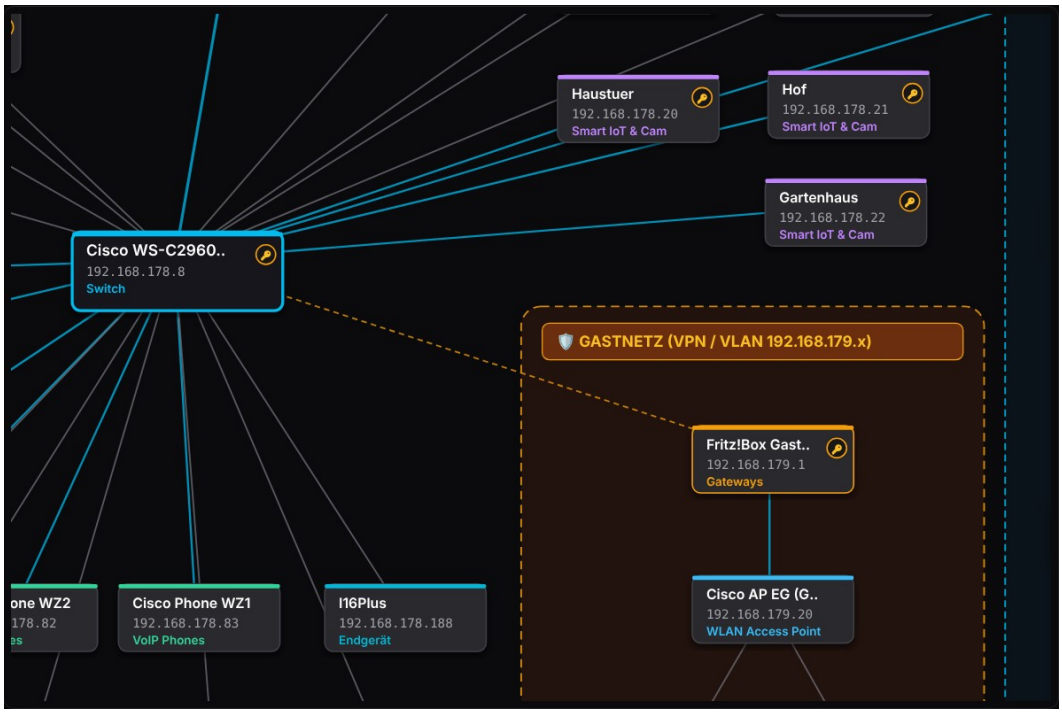


Abbildung 12: *Stark vergrößerter Ausschnitt der Netz Ansicht*

5.2 Hover-Informationen

Wenn Sie mit der Maus über ein Symbol fahren, hebt KryptoNetView das Gerät und seine Verbindungen hervor und blendet die wichtigsten Daten ein. Ein Klick öffnet die vollständige Detailansicht.

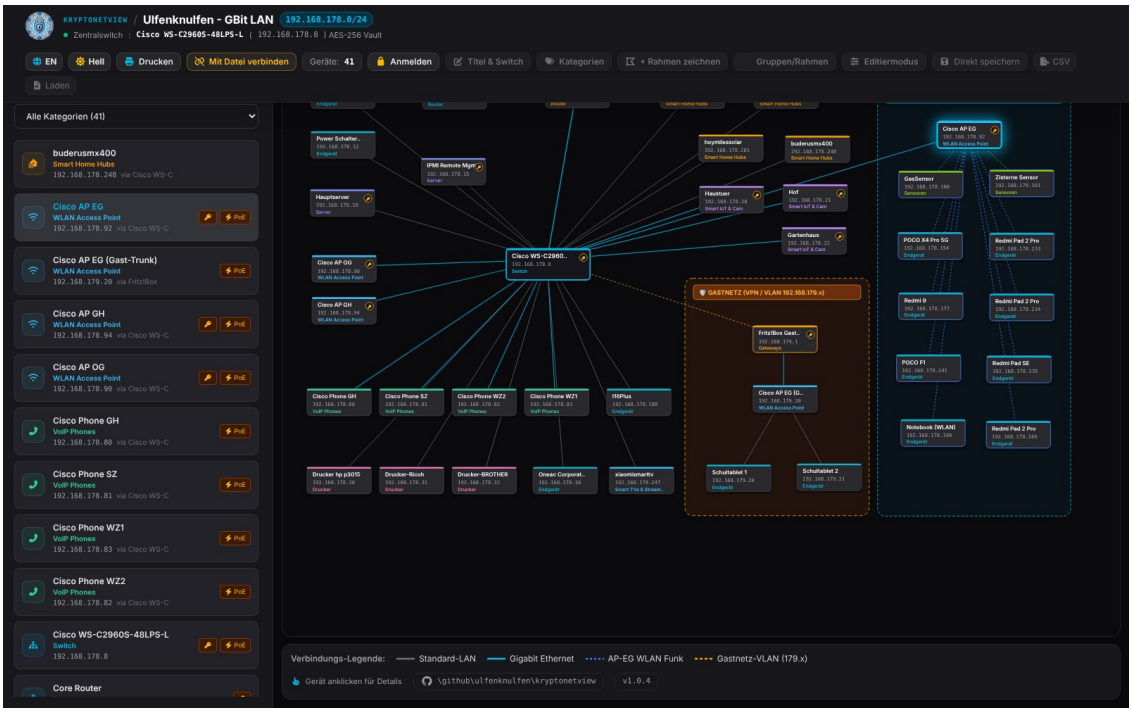


Abbildung 13: *Hervorgehobenes Gerät beim Darüberfahren mit der Maus*

5.3 Symbole der Geräteknoten

Jeder Knoten zeigt Gerätename, IP-Adresse und Kategorie. Ein kleines **Schlüssel-Symbol** weist darauf hin, dass für das Gerät Zugangsdaten hinterlegt sind. Die Farbe des oberen Randes entspricht der Kategorie-Farbe.

Merkmal	Bedeutung
Farbiger oberer Rand	Kategorie des Geräts (Router, Switch, Server, ...)
Schlüssel-Symbol	Zugangsdaten oder WLAN-Daten hinterlegt
Hellere Umrandung	Zentraler Knoten (Switch)
Linienfarbe	Verbindungstyp bzw. Netzfarbe
Gestrichelte Linie	WLAN-Funk bzw. Gastnetz (je nach Netzfarbe)

6 Geräteliste, Suche und Filter

6.1 Die Geräteliste

Links neben der Grafik steht die Geräteliste. Jede Karte zeigt Icon, Name, Kategorie, IP-Adresse und – bei Geräten mit Stromversorgung über das Netzwerkkabel – das **PoE**-Abzeichen. Ein **Schlüssel**-Symbol kennzeichnet Geräte mit hinterlegten Zugangsdaten. Der Hinweis „via Cisco WS-C“ nennt das Gerät, an dem das jeweilige Gerät angebunden ist.

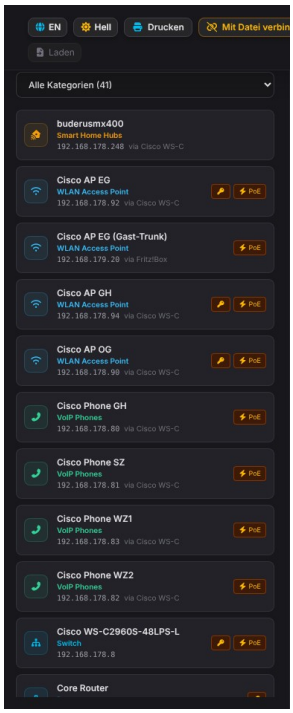


Abbildung 14: *Geräteliste in der Seitenleiste*

6.2 Suchen

Das Suchfeld oberhalb der Liste filtert in Echtzeit nach **Gerätename, IP-Adresse oder Hostname**. Die Grafik wird mit gefiltert: Nicht passende Geräte werden ausgeblendet.

1. Klicken Sie in das Feld **Gerät, IP oder Hostname suchen...**.
2. Tippen Sie einen Teil des Namens oder der IP, z. B. `Cisco` oder `178.9`.
3. Die Liste und die Grafik zeigen nur noch Treffer. Zum Zurücksetzen löschen Sie den Suchtext.

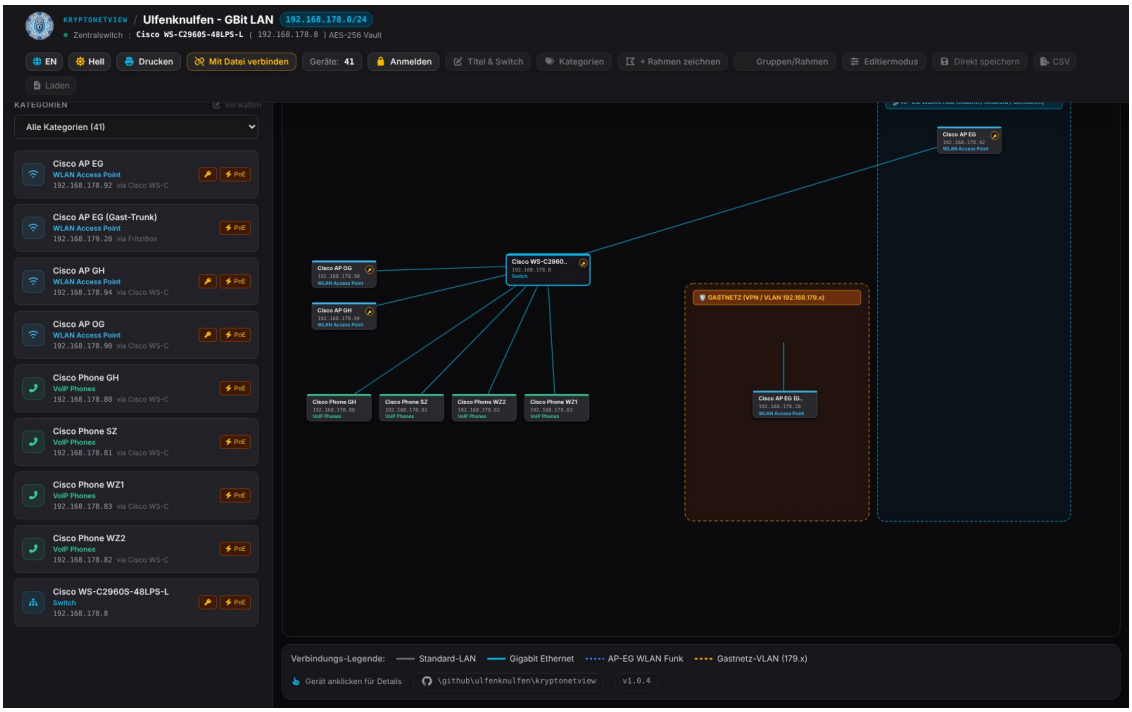


Abbildung 15: *Suche nach „Cisco“: Liste und Grafik zeigen nur Treffer*

6.3 Sortieren

Rechts neben dem Suchfeld legt die Auswahl die Reihenfolge fest. Zur Wahl stehen **A–Z**, **Z–A**, **IP ↑**, **IP ↓** und **Kategorie**.

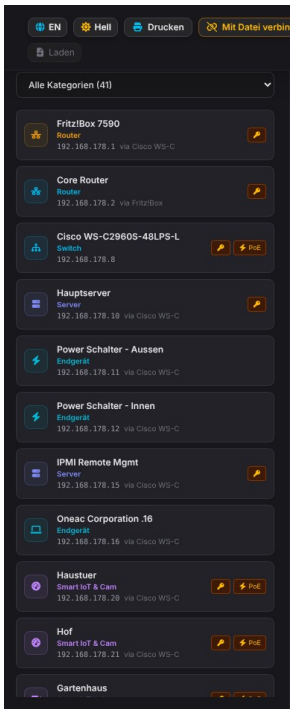


Abbildung 16: *Auswahl der Sortierung*

6.4 Nach Kategorie filtern

Mit der Auswahl **Alle Kategorien (41)** schränken Sie Liste und Grafik auf eine Kategorie ein, z. B. nur **Drucker** oder nur **WLAN Access Point**. Der Klammerwert nennt die Anzahl der Geräte. Der Filter wirkt sich auch auf die Druckvariante **Aktueller Bildschirmausschnitt** aus.

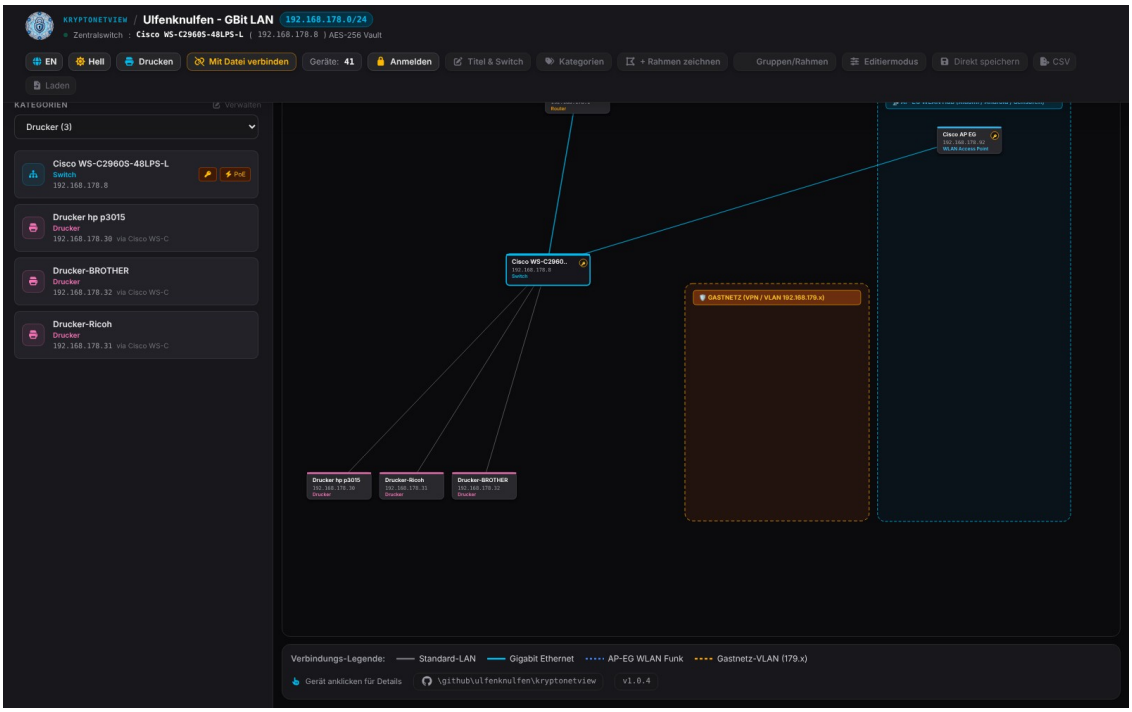


Abbildung 17: *Gefilterte Ansicht nach Kategorie*

> **Hinweis:** Die Kategorien selbst können Sie über **Verwalten** (neben der Überschrift „Kategorien“) oder über die Schaltfläche **Kategorien** bearbeiten – nach der Anmeldung (Kapitel 12).

7 Gerätedetails

Ein Klick auf ein Gerät – in der Liste oder in der Grafik – öffnet rechts die Detailansicht. Sie ist in Abschnitte gegliedert:

Abschnitt	Inhalt
Kopf	Icon, Name und Kategorie des Geräts; **X** zum Schließen
Netzwerkdaten	IP-Adresse, Subnetz/VLAN, Angebunden an, Power over Ethernet
Scan-Daten	Hostname, MAC-Adresse, Hersteller, Gerätetyp (Scan), offene Ports
Zugangsdaten / Login	Benutzername und Passwort – verschlüsselt bis zur Anmeldung
WLAN-Zugang (SSID)	SSID und WLAN-Passwort (bei Routern und Access Points)
Beschreibung & Funktion	Freitext zur Aufgabe des Geräts

7.1 Ohne Anmeldung

Als Betrachter sehen Sie alle Stammdaten. Die Abschnitte **Zugangsdaten / Login** und **WLAN-Zugang (SSID)** tragen das Abzeichen **AES Verschlüsselt** und zeigen nur den Hinweis „Zugangsdaten per AES-256 geschützt“ sowie die Schaltfläche **Anmelden zum Freischalten**.

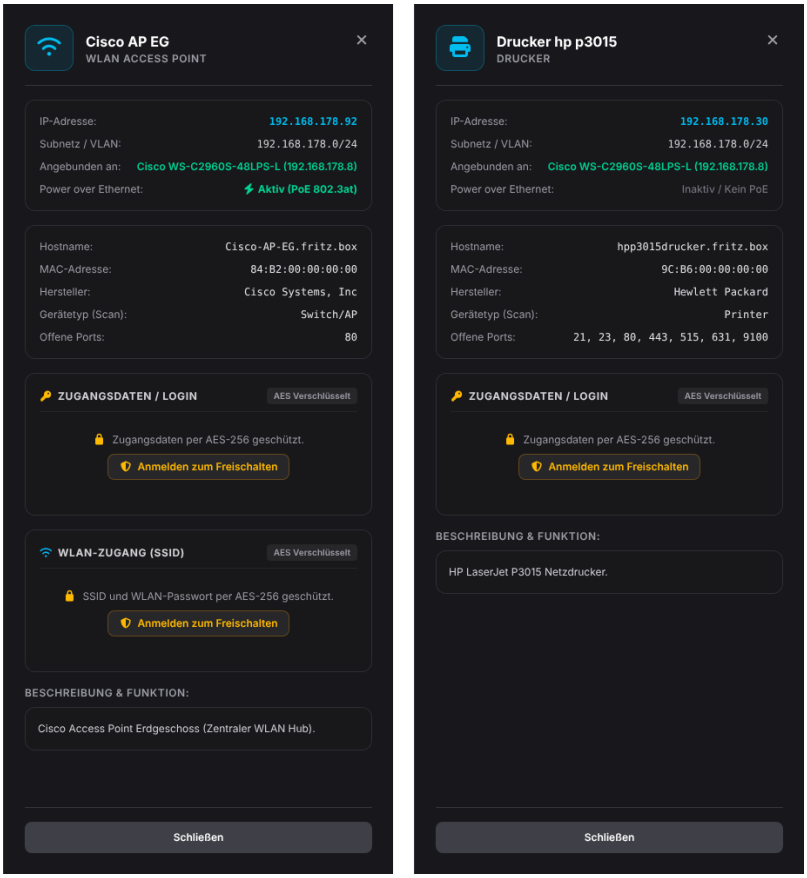


Abbildung 18: *Detailansicht ohne Anmeldung: Gerät mit und ohne Scan-Daten*

7.2 Mit Anmeldung

Nach dem Login zeigt das Abzeichen **AES-256 Entsperrt**. Benutzername und Passwort werden angezeigt; das Passwort ist zunächst als Punkte verborgen. Mit dem **Auge**-Symbol machen Sie es sichtbar, mit dem **Kopieren**-Symbol legen Sie Benutzername bzw. Passwort in die Zwischenablage.

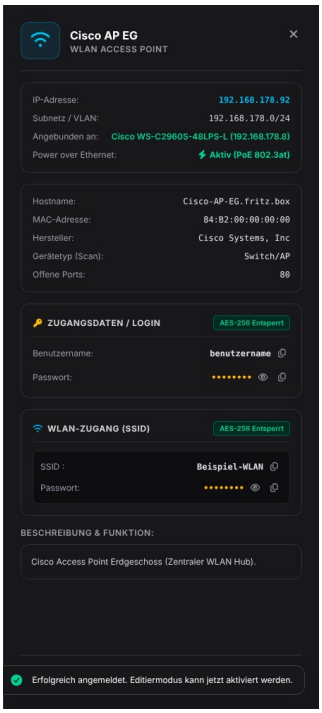


Abbildung 19: *Detailansicht nach Anmeldung mit Login- und WLAN-Daten*

> **Sicherheit:** Blenden Sie Passwörter nur ein, wenn niemand mitlesen kann. Auch ein Screenshot der geöffneten Detailansicht enthält dann Klartext-Passwörter.

7.3 Das Schließen der Details

Das Fenster schließen Sie mit **X** oben rechts, mit **Schließen** im Bearbeiten-Formular oder durch Klick auf den abgedunkelten Hintergrund.

8 Anmeldung als Administrator

Um Geräte zu bearbeiten oder Zugangsdaten einzusehen, melden Sie sich mit dem **Master-Passwort** an. Im Auslieferungszustand lautet es `**admin**`.

8.1 Anmelden

1. Klicken Sie im Header auf **Anmelden** (oder in der Detailansicht auf **Anmelden zum Freischalten**).
2. Geben Sie im Feld **Master-Passwort** das Passwort ein. Mit dem **Auge**-Symbol prüfen Sie Ihre Eingabe.
3. Klicken Sie auf **Anmelden & Editiermodus Freischalten** oder drücken Sie die Eingabetaste.
4. Eine grüne Meldung bestätigt: „Erfolgreich angemeldet. Editiermodus kann jetzt aktiviert werden.“

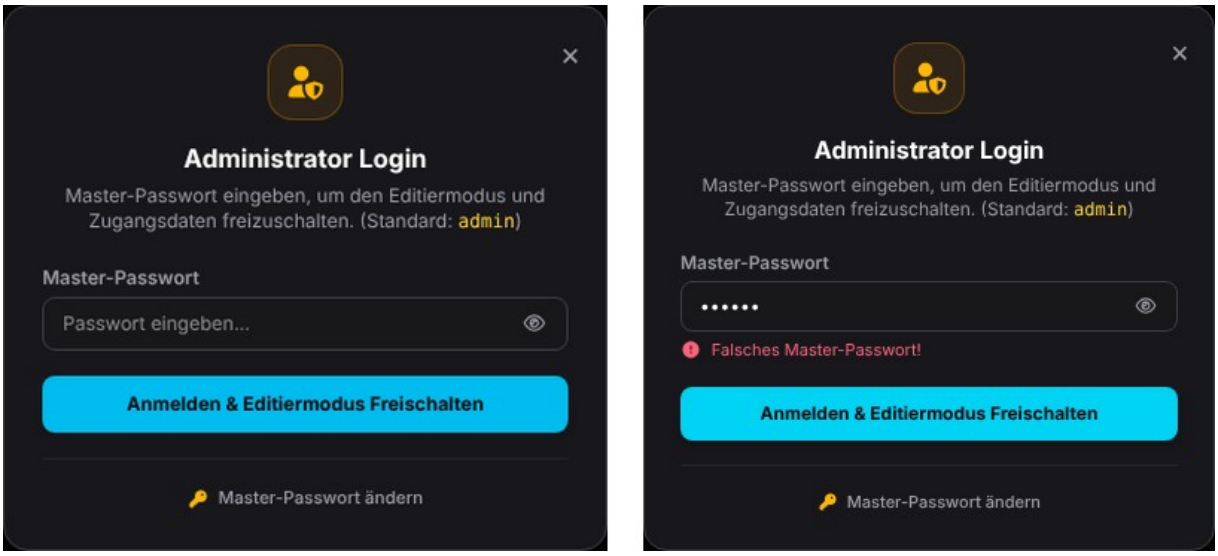


Abbildung 20: *Login-Dialog (links) und Fehlermeldung bei falschem Passwort (rechts)*

8.2 Falsches Passwort

Bei einer falschen Eingabe erscheint die Meldung **Falsches Master-Passwort!**. Versuchen Sie es erneut. Es gibt keine Passwort-Wiederherstellung (siehe Kapitel 9.3).

8.3 Was sich nach dem Login ändert

- Zugangsdaten und WLAN-Passwörter werden entschlüsselt und anzeigbar.
- Die Schaltflächen **Titel & Switch**, **Kategorien**, **+ Rahmen zeichnen**, **Gruppen/Rahmen**, **Editiermodus**, **Direkt speichern**, **CSV** und **Laden** werden freigeschaltet.
- Die Schaltflächen **Passwort ändern** und **Neues Gerät** erscheinen.
- Der Druck der Zugangsdaten-Liste wird möglich (Kapitel 16).

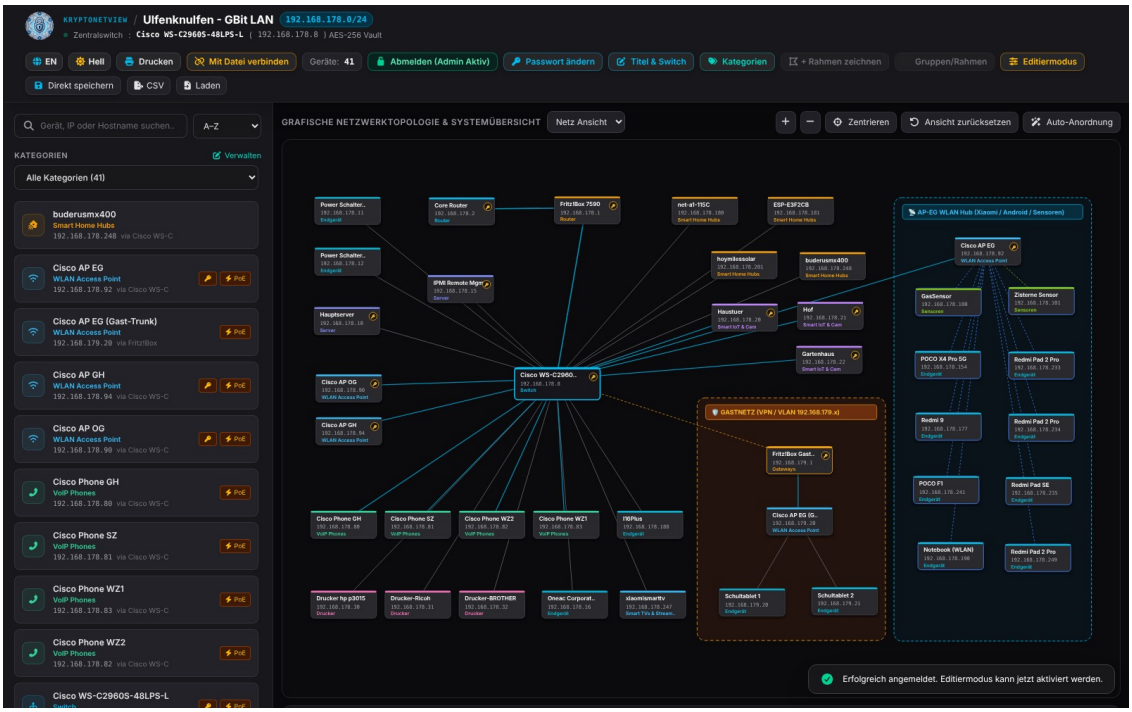


Abbildung 21: *Hauptansicht nach erfolgreicher Anmeldung*

8.4 Abmelden

Klicken Sie auf **Abmelden (Admin Aktiv)**. Die Sitzung endet, Zugangsdaten werden wieder verborgen und die Bearbeitungsfunktionen gesperrt. Eine Meldung „Erfolgreich abgemeldet.“ bestätigt das.

> **Tipp:** Melden Sie sich immer ab, wenn Sie den Platz verlassen – auch bei kurzer Abwesenheit.

9 Master-Passwort und Sicherheit

9.1 Wie die Verschlüsselung funktioniert

Alle sensiblen Felder (Login-Benutzer, Login-Passwort, WLAN-SSID und WLAN-Passwort) liegen in einem **Vault**. Aus Ihrem Master-Passwort wird mit **PBKDF2** (100 000 Iterationen) ein Schlüssel abgeleitet, mit dem die Daten per **AES-256-GCM** ver- und entschlüsselt werden. In der Datei stehen die sensiblen Daten **ausschließlich verschlüsselt**; das Master-Passwort selbst wird nicht gespeichert.

Daten	Schutz
Gerätename, IP, Hostname, MAC, Hersteller, Ports, Beschreibung	Unverschlüsselt (für jeden sichtbar, der die Datei öffnet)
Login-Benutzername und -Passwort	AES-256-GCM
WLAN-SSID und -Passwort	AES-256-GCM
Master-Passwort	Wird nicht gespeichert; nur der abgeleitete Schlüssel prüft die Eingabe

> **Achtung:** Nur die Zugangsdaten sind verschlüsselt. Tragen Sie keine Passwörter in das Feld **Beschreibung** ein – dort steht der Text im Klartext.

9.2 Master-Passwort ändern

1. Melden Sie sich an (Kapitel 8).
2. Klicken Sie im Header auf **Passwort ändern** (alternativ im Login-Dialog auf **Master-Passwort ändern**).
3. Geben Sie das **Aktuelle Passwort** ein.
4. Geben Sie das **Neue Master-Passwort** ein und wiederholen Sie es unter **Neues Passwort bestätigen**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**. Alle Vaults werden mit dem neuen Schlüssel neu verschlüsselt. Eine Meldung bestätigt die Änderung.

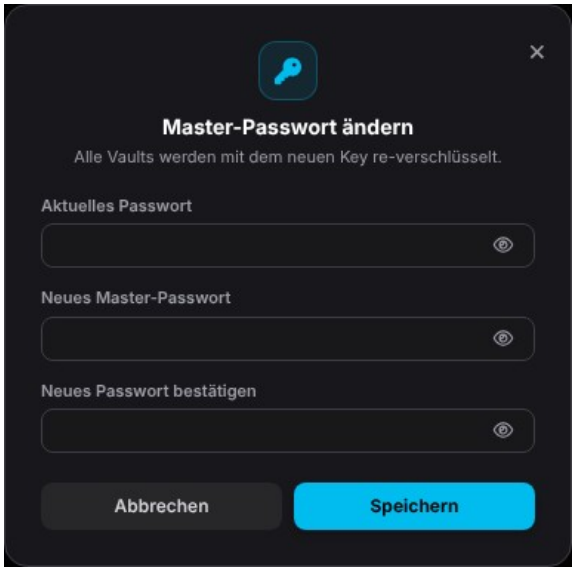


Abbildung 22: *Dialog „Master-Passwort ändern“*

Wählen Sie ein **langes, einzigartiges** Passwort, am besten eine Passphrase aus mehreren Wörtern. Je länger das Passwort, desto schwerer ist es durch Ausprobieren zu knacken.

9.3 Passwort vergessen?

> **Sicherheit:** Es gibt **keine Möglichkeit**, ein vergessenes Master-Passwort zurückzusetzen. Ohne Passwort bleiben die verschlüsselten Zugangsdaten unlesbar. Notieren Sie das Passwort sicher (z. B. in einem Passwortmanager oder im Tresor) und legen Sie regelmäßig Sicherungen an (Kapitel 14.4).

Die unverschlüsselten Stammdaten (Geräte, IPs, Verbindungen) bleiben auch bei verlorenem Passwort nutzbar. Verloren gehen nur Logins und WLAN-Passwörter, die dann neu eingetragen werden müssen.

9.4 Sicherheits-Empfehlungen

- Standard-Passwort `admin` sofort ändern.
- HTML-Datei nur an vertrauenswürdigen Orten ablegen und Sicherungen schützen.
- CSV-Exporte enthalten Passwörter im **Klartext** – nach Gebrauch sicher löschen (Kapitel 15).
- Zugangsdaten-Ausdrucke (Kapitel 16) verschlossen aufbewahren oder vernichten.
- Datei nicht in unverschlüsselte Cloud-Ordner legen, die andere einsehen können.
- Beim Teilen der Datei Zugangsdaten zuvor entfernen oder eine Kopie ohne Zugangsdaten anlegen.

10 Der Editiermodus

10.1 Editiermodus einschalten

1. Melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf **Editiermodus**. Die Schaltfläche wechselt zu **Modus beenden**.
3. Oben erscheint ein Banner: „EDITIERMODUS AKTIV: Drag & Drop Knoten/Rahmen.“
4. Zum Beenden klicken Sie auf **Modus beenden**.

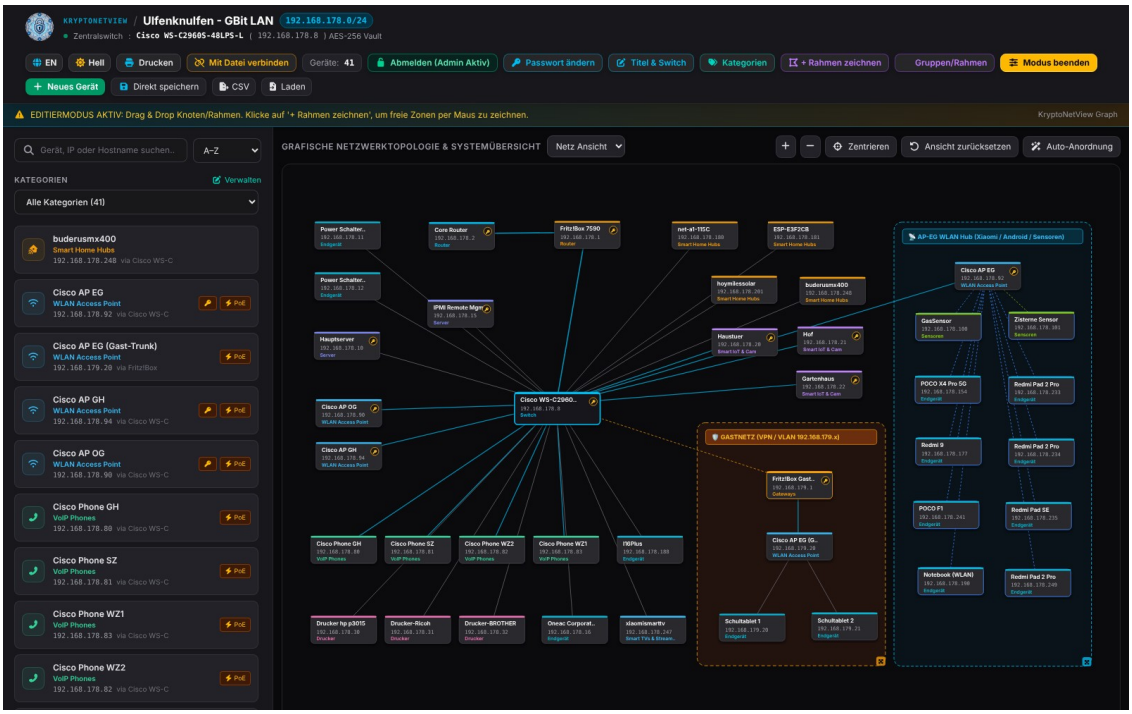


Abbildung 23: *Aktiver Editiermodus mit Hinweis-Banner*

10.2 Was im Editiermodus möglich ist

Aktion	Bedienung
Symbol verschieben	Knoten mit der Maus ziehen (Drag & Drop)
Rahmen verschieben	Rahmen an der Titelleiste ziehen
Gerät bearbeiten	Auf das Symbol oder die Karte klicken – das Bearbeiten-Formular öffnet sich
Gerät anlegen	**Neues Gerät** im Header
Rahmen zeichnen	**+ Rahmen zeichnen**, dann mit der Maus aufziehen
Anordnung neu berechnen	**Auto-Anordnung**

10.3 Symbole verschieben

Ziehen Sie ein Symbol auf die gewünschte Position; die verbundenen Linien folgen automatisch. Die Anordnung wird **pro Ansicht** gespeichert, sodass Sie z. B. die Netz Ansicht und die Räume-Ansicht unterschiedlich gestalten können.

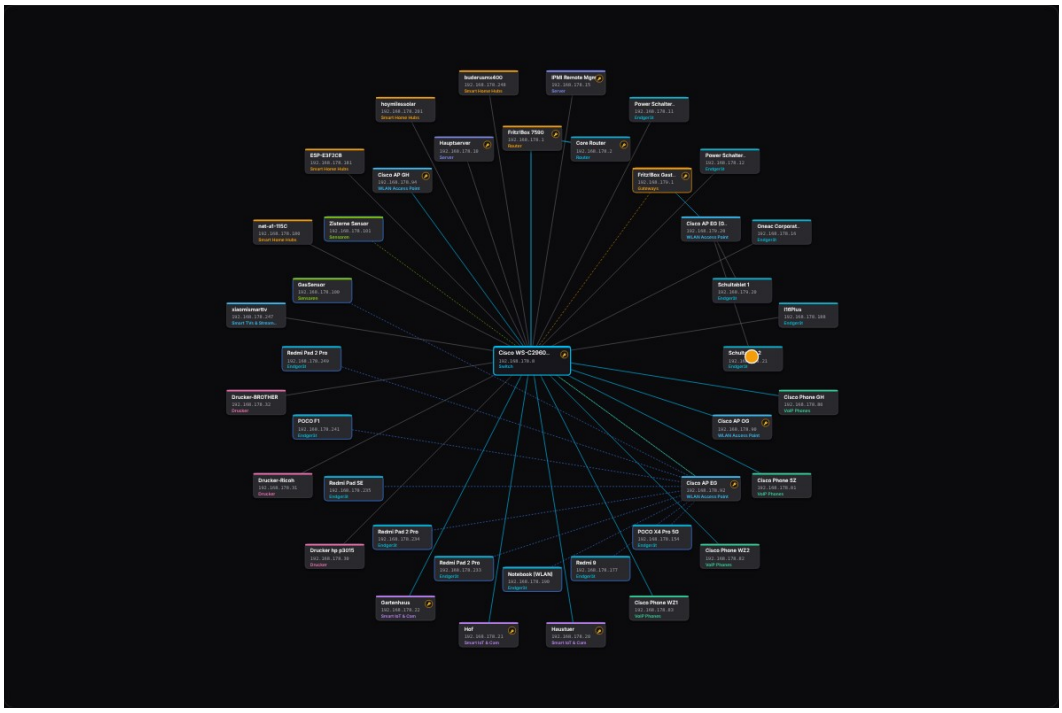


Abbildung 24: *Verschieben der Symbole in der Kreis-Ansicht (Editiermodus)*

Tipp: Mit **Ansicht zurücksetzen** stellen Sie die zuletzt gespeicherte Anordnung wieder her, wenn Sie sich verschoben haben.

Hinweis: Änderungen sind zunächst nur im Browser-Speicher. Zum dauerhaften Sichern nutzen Sie **Direkt speichern** (Kapitel 14).

11 Geräte anlegen, bearbeiten und löschen

11.1 Das Bearbeiten-Formular

Im Editiermodus (oder angemeldet) öffnet ein Klick auf ein Gerät das Bearbeiten-Formular. Es enthält alle Felder des Geräts. Das Formular ist lang und scrollt; die folgende Abbildung zeigt es in zwei Teilen.

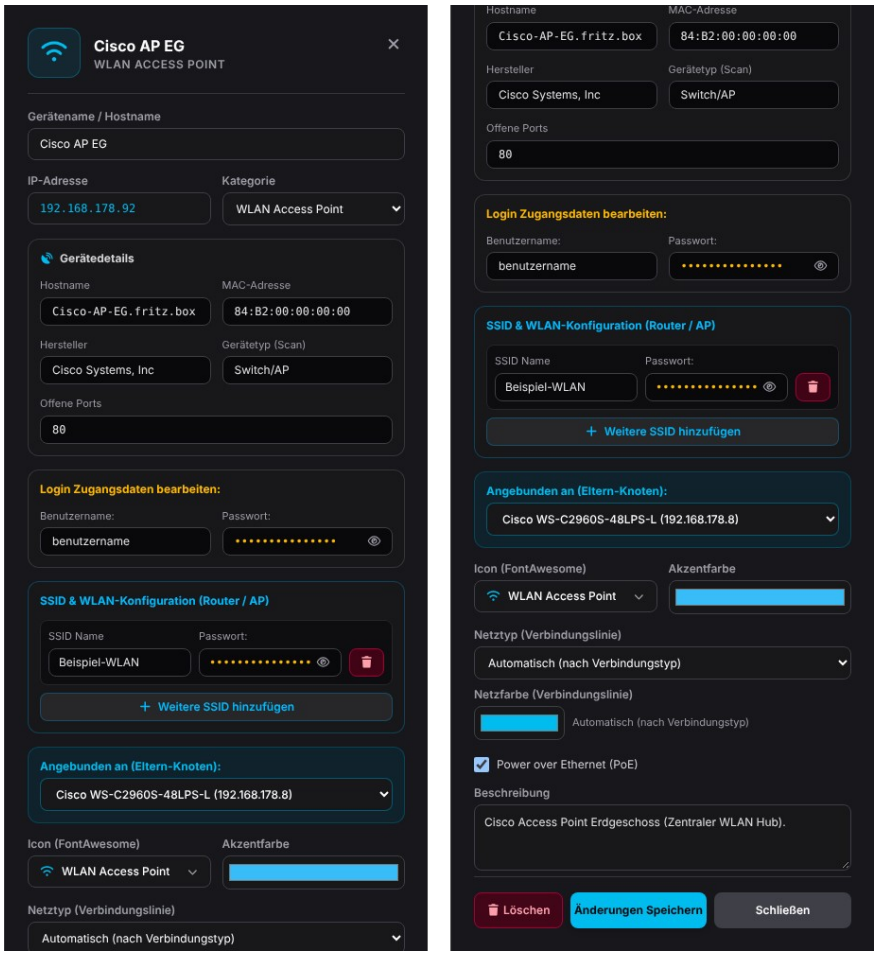


Abbildung 25: *Bearbeiten-Formular: oberer Teil (links) und unterer Teil (rechts)*

Feld	Beschreibung
Gerätename / Hostname	Anzeigename des Geräts in Grafik und Liste
IP-Adresse	IPv4-Adresse, z. B. `192.168.178.92`
Kategorie	Gerätetyp (Router, Switch, Drucker, ...); bestimmt Icon-Vorgabe und Farbe
Hostname, MAC, Hersteller, Gerätetyp (Scan), Offene Ports	Technische Details, meist aus einem Scan
Login Zugangsdaten bearbeiten	Benutzername und Passwort (verschlüsselt gespeichert)
SSID & WLAN-Konfiguration	Eine oder mehrere SSIDs mit Passwort (bei Router/AP)
Angebunden an (Eltern-Knoten)	Gerät, an dem dieses angeschlossen ist – bestimmt die Linie
Icon (FontAwesome)	Symbol des Geräts
Akzentfarbe	Farbe des Symbols und der Kartenränder
Netztyp (Verbindungslinie)	Linienart/Farbe der Verbindung zum Eltern-Knoten
Netzfarbe (Verbindungslinie)	Optional eigene Farbe der Linie; **Automatisch** setzt zurück
Power over Ethernet (PoE)	Gerät wird über das Netzwerkkabel versorgt

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Freitext zu Aufgabe und Standort des Geräts

11.2 Login-Daten und WLAN erfassen

Im Abschnitt **Login Zugangsdaten bearbeiten** tragen Sie Benutzername und Passwort ein. Das Auge-Symbol blendet das Passwort ein. Für Router und Access Points gibt es zusätzlich **SSID & WLAN-Konfiguration**: Tragen Sie SSID und Passwort ein und fügen Sie über **Weitere SSID hinzufügen** weitere Funknetze hinzu (z. B. Hauptnetz und Gastnetz). Der rote Papierkorb entfernt eine SSID.

> **Sicherheit:** Nur das Speichern des Formulars übernimmt Änderungen. Beim Speichern werden Login- und WLAN-Daten sofort mit AES-256 verschlüsselt.

11.3 Eltern-Knoten, Verbindungen und Netzfarben

Die Auswahl **Angebunden an (Eltern-Knoten)** bestimmt, mit welchem Gerät das aktuelle verbunden ist. So bilden Sie die tatsächliche Verkabelung bzw. die WLAN-Anbindung ab. Der **Netztyp** legt Farbe und Linienstil fest (z. B. Gigabit Ethernet oder WLAN-Funk). Mit **Netzfarbe** überschreiben Sie die Farbe für ein einzelnes Gerät; **Automatisch** stellt die Standardfarbe nach Netztyp wieder her.

11.4 Icon und Farbe wählen

Die **Icon**-Auswahl öffnet eine Liste mit Suchfeld; sie enthält die FontAwesome-Symbole. Die **Akzentfarbe** wählen Sie aus einer Palette oder über einen Farbwähler mit Farbfläche, Farbbalken und Hex-Eingabefeld.

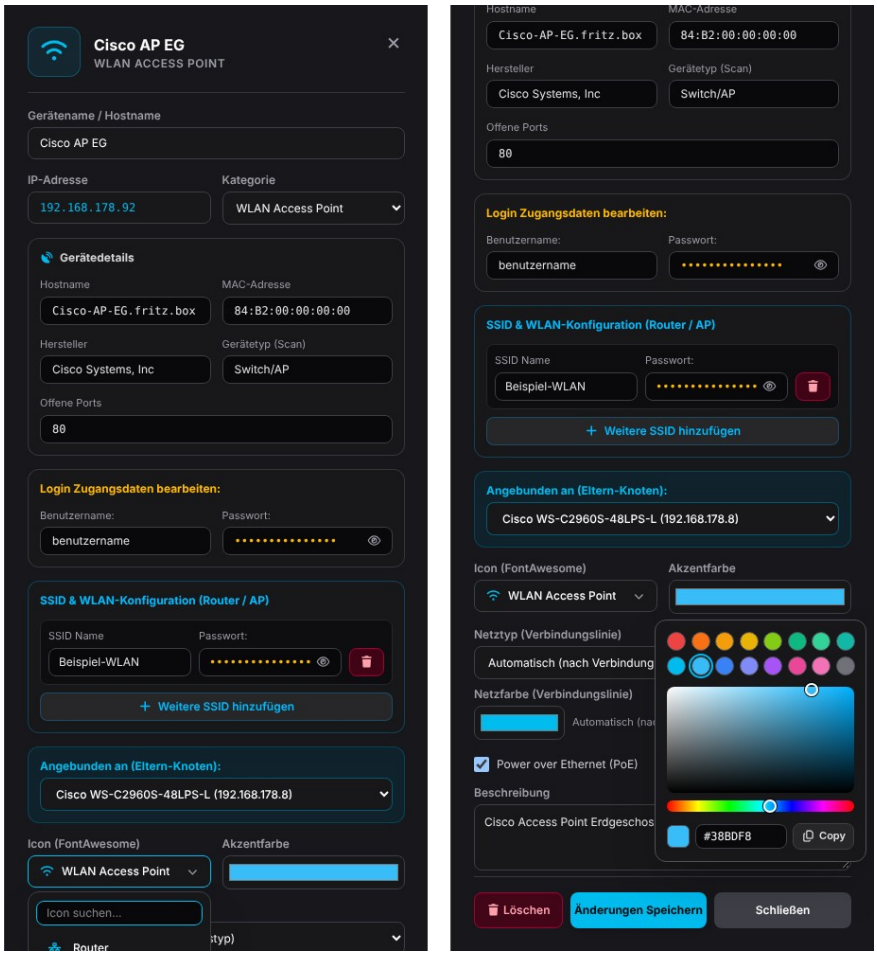


Abbildung 26: *Icon-Auswahl (links) und Farbwähler (rechts)*

11.5 Neues Gerät anlegen

1. Melden Sie sich an und klicken Sie auf **Neues Gerät**.
2. Geben Sie mindestens **Gerätename** und **IP-Adresse** ein und wählen Sie die **Kategorie**.
3. Wählen Sie den **Eltern-Knoten**, an dem das Gerät angebunden ist.
4. Ergänzen Sie optional Icon, Farbe, PoE, Beschreibung und Zugangsdaten.
5. Klicken Sie auf **Änderungen Speichern**. Eine Meldung bestätigt: „Neues Gerät erstellt.“

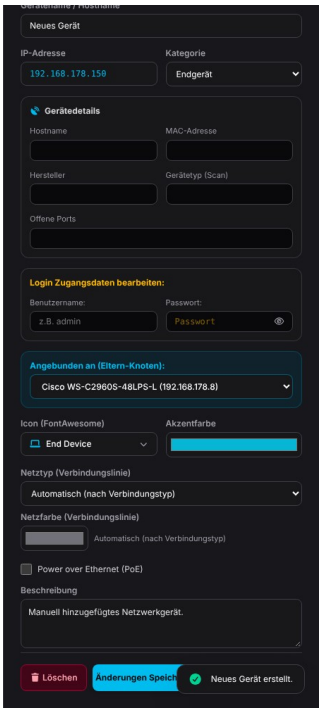


Abbildung 27: *Formular „Neues Gerät“*

11.6 Gerät löschen

Öffnen Sie das Gerät im Bearbeiten-Formular und klicken Sie unten links auf **Löschen**. Das Gerät wird samt seinen Verbindungen entfernt, die Meldung „Gerät gelöscht.“ erscheint.

> **Achtung:** Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Sichern Sie vorher die Datei oder exportieren Sie eine CSV-Datei (Kapitel 14 und 15). Geräte, die an dem gelöschten Gerät hängen, sollten Sie zuvor einem anderen Eltern-Knoten zuweisen.

12 Einstellungen: Titel, Switch, Kategorien

12.1 Titel & Switch

Über **Titel & Switch** ändern Sie die globalen Parameter der Topologie:

Feld	Bedeutung
Topologie-Titel	Name, der im Header und beim Drucken angezeigt wird
Hauptnetz Subnetz-CIDR	Hauptnetz in CIDR-Schreibweise, z. B. `192.168.178.0/24`
Switch / Router Modell	Bezeichnung des zentralen Geräts
Switch IP-Adresse	IP-Adresse des zentralen Geräts

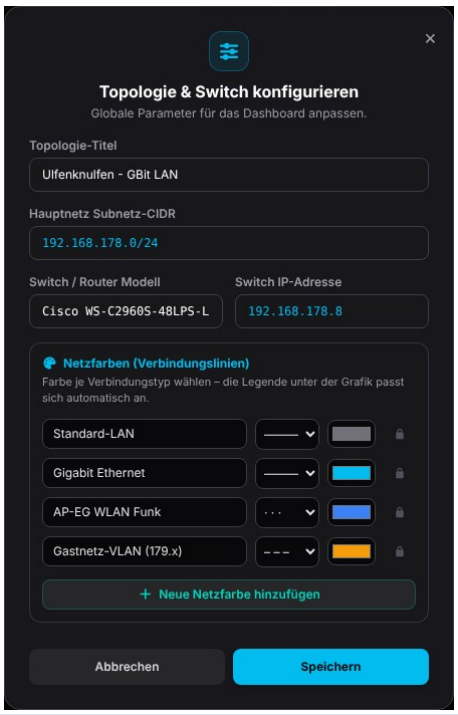


Abbildung 28: *Dialog „Topologie & Switch konfigurieren“ (oberer Teil)*

12.2 Netzfarben

Im selben Dialog legen Sie unter **Netzfarben (Verbindungslinien)** die Linienfarbe und den **Linienstil** (durchgezogen, gepunktet, gestrichelt) je Verbindungstyp fest. Standardtypen (Standard-LAN, Gigabit Ethernet, AP-EG WLAN Funk, Gastnetz-VLAN) können nur umbenannt und umgefärbt werden. Mit **Neue Netzfarbe hinzufügen** legen Sie eigene Typen an. Die Legende unter der Grafik passt sich automatisch an.

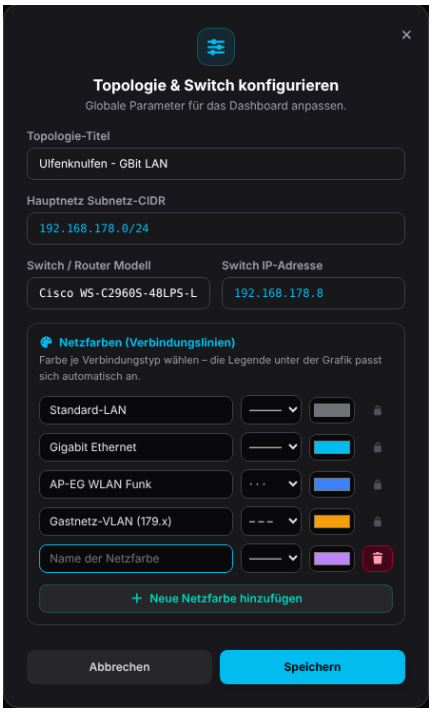


Abbildung 29: *Netzfarben (Verbindungslinien) im Einstellungs-Dialog*

Achtung: Löschen Sie einen Netztyp, der noch von Geräten benutzt wird, erscheint eine Warnung mit der Zahl der betroffenen Geräte. Sie fallen dann auf die automatische Netzfarbe zurück.

12.3 Kategorien verwalten

Kategorien (oder **Verwalten** neben der Kategorien-Überschrift) öffnet die Kategorienverwaltung. Dort legen Sie neue Gerätetypen an und ändern Namen, Icons und Farben bestehender Kategorien.

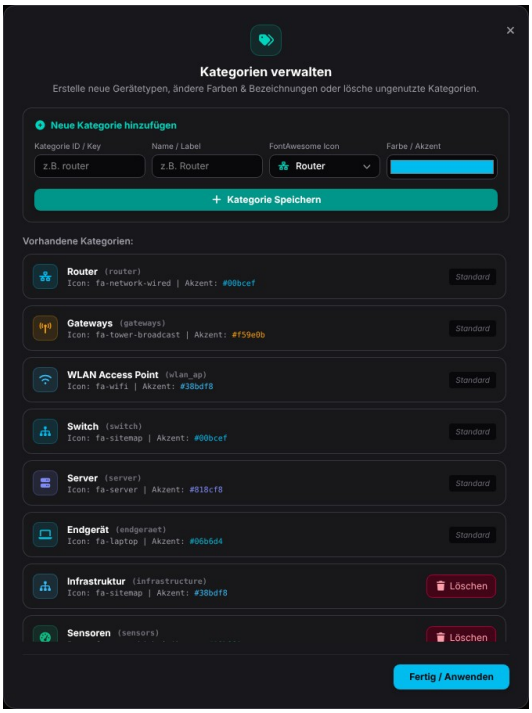


Abbildung 30: *Dialog „Kategorien verwalten“*

Feld	Bedeutung
Kategorie ID / Key	Interne Kennung, z. B. `router` (nur Kleinbuchstaben und Zahlen)
Name / Label	Anzeigename, z. B. Router
FontAwesome Icon	Standard-Symbol der Kategorie
Farbe / Akzent	Farbe in Grafik, Liste und Legende

12.4 Neue Kategorie anlegen

1. Öffnen Sie **Kategorien**.
2. Tragen Sie unter **Neue Kategorie hinzufügen** ID, Name, Icon und Farbe ein.
3. Klicken Sie auf **Kategorie Speichern**.
4. Schließen Sie den Dialog mit **Fertig / Anwenden**.

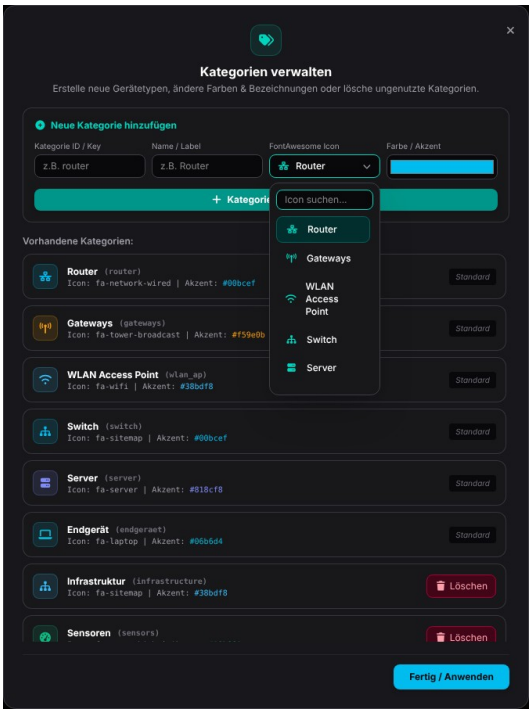


Abbildung 31: *Icon-Suche in der Kategorienverwaltung*

Mit **Löschen** in der Liste der vorhandenen Kategorien entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Kategorie. Die sechs Grundkategorien (Router, Gateways, WLAN Access Point, Switch, Server, Endgerät) sind mit dem Hinweis **Standard** gekennzeichnet und können nicht gelöscht werden.

13 Rahmen und Gruppen

Rahmen fassen Geräte optisch zusammen, z. B. alle Geräte im Gastnetz oder an einem bestimmten Access Point. Sie stehen in der Netz-, Baum-, Räume- und Listen-Ansicht zur Verfügung (nicht in der Kreis-Ansicht).

13.1 Rahmen zeichnen

1. Melden Sie sich an, schalten Sie den Editiermodus ein.
2. Klicken Sie auf **+ Rahmen zeichnen**. Ein Banner weist darauf hin: „RAHMEN ZEICHNEN: Klicke und ziehe mit der Maus ...“
3. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste ein Rechteck auf der Zeichenfläche auf.
4. Ein Eingabefenster fragt nach dem **Namen/Titel des neuen Rahmens** (Vorgabe „Neue Zone“). Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Zum Abbrechen klicken Sie auf **Zeichnen abbrechen**.

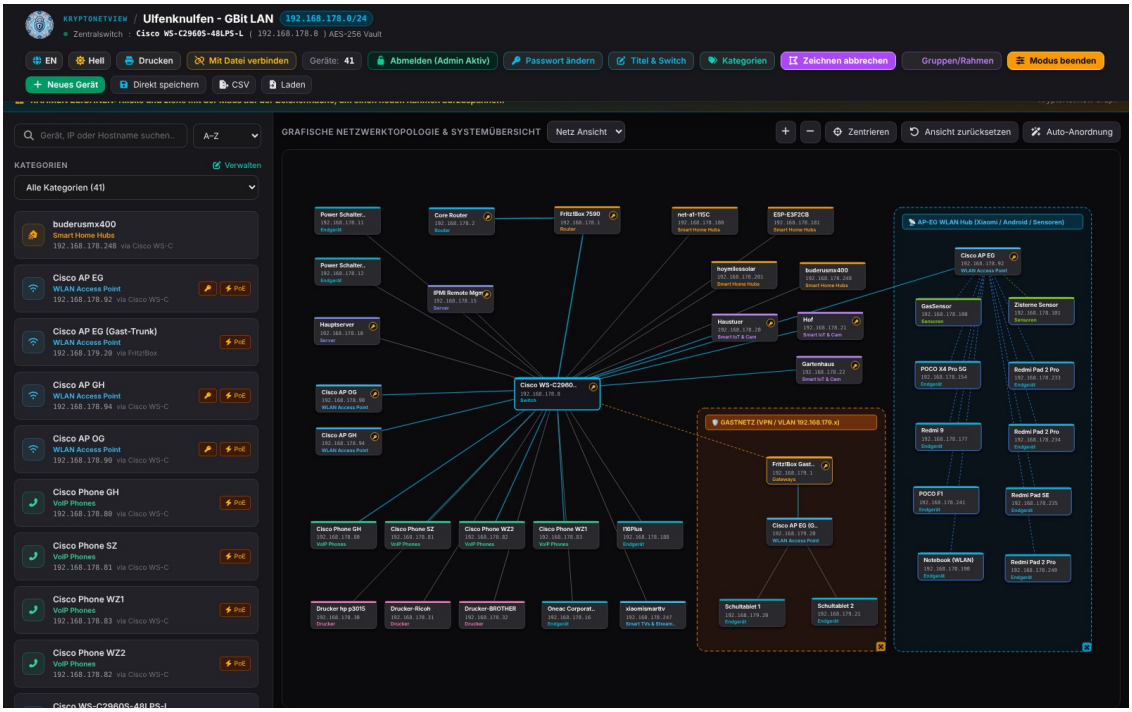


Abbildung 32: *Zeichenmodus für Rahmen: Banner und Schaltfläche „Zeichnen abbrechen“*

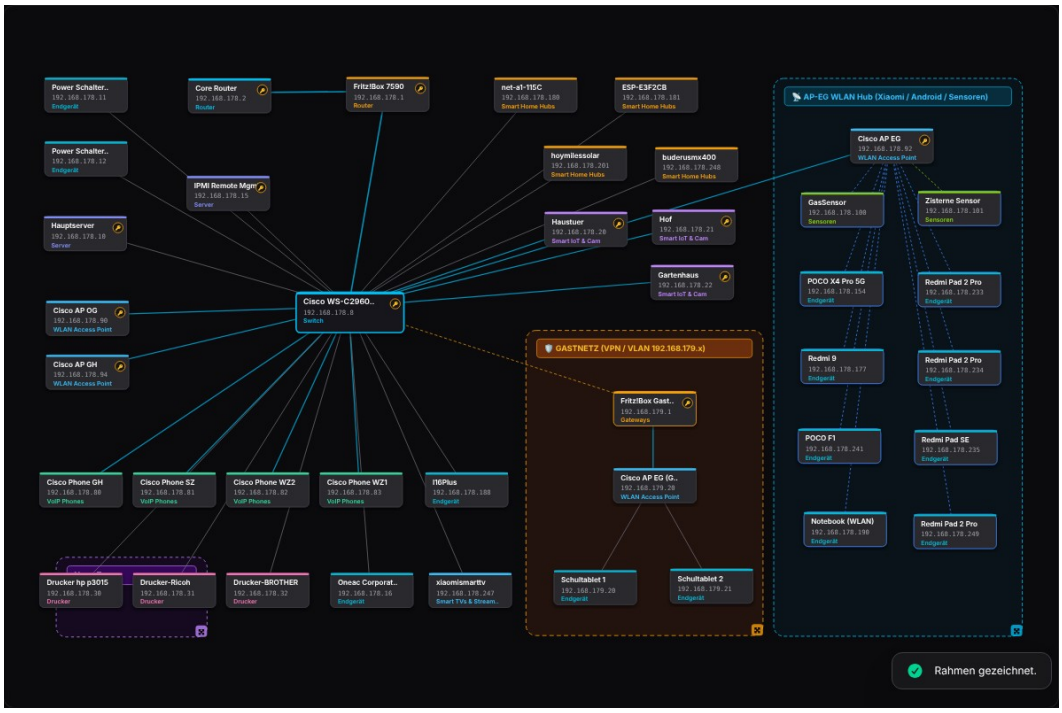


Abbildung 33: *Der neu gezeichnete Rahmen in der Zeichenfläche*

13.2 Rahmen verwalten

Mit **Gruppen/Rahmen** öffnen Sie die Verwaltung aller vorhandenen Zonen. Dort bearbeiten oder löschen Sie Rahmen und ändern Titel und Farben. **Neuen Rahmen hinzufügen** legt in der Mitte des sichtbaren Ausschnitts einen neuen Rahmen („Neue Zone“, 300 × 300) an, den Sie anschließend verschieben und anpassen.

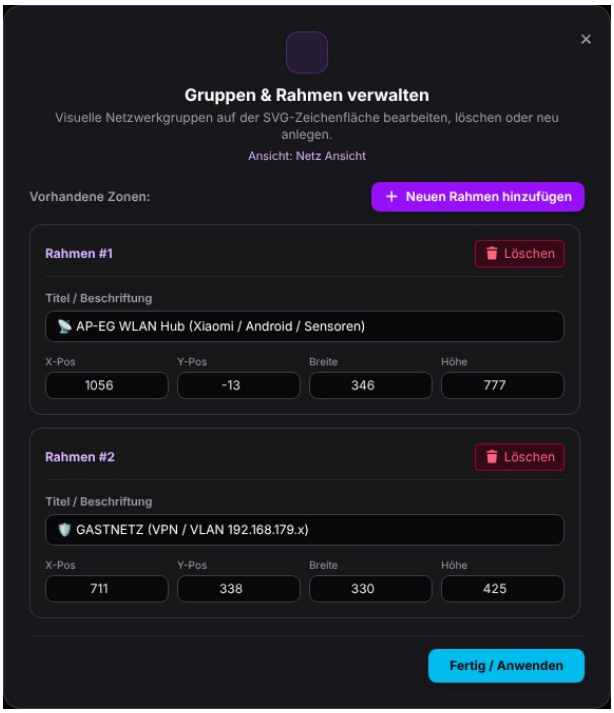


Abbildung 34: *Dialog „Gruppen & Rahmen verwalten“*

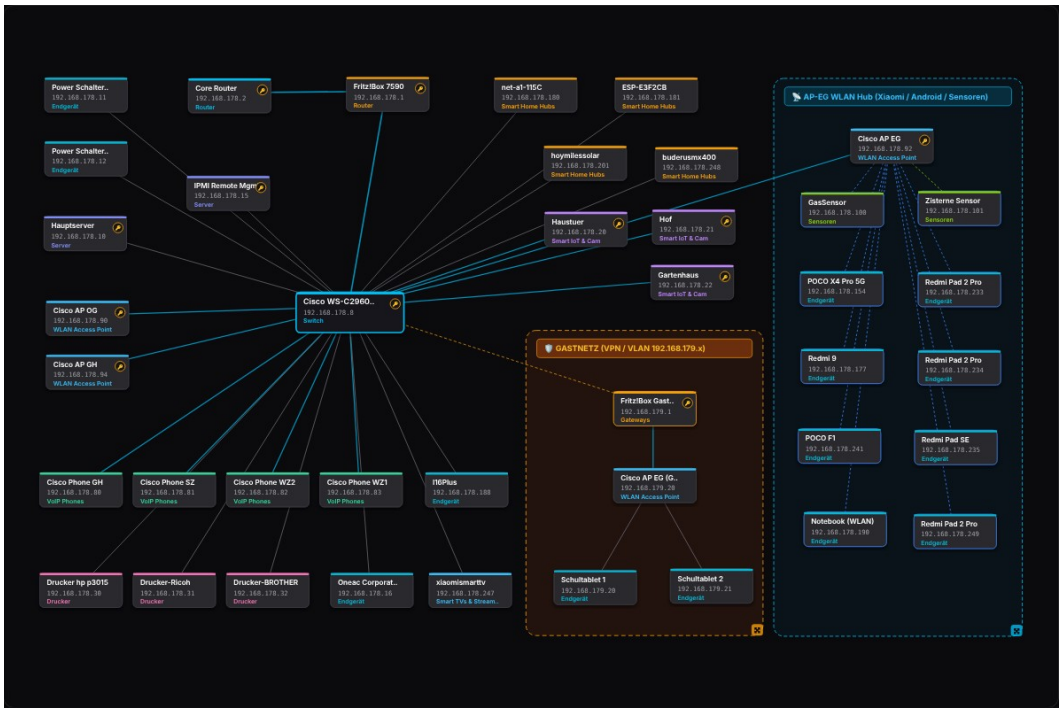


Abbildung 35: *Rahmen in der Zeichenfläche*

> **Tipp:** Geräte innerhalb eines Rahmens gehören optisch zusammen. Verschieben Sie den Rahmen an seiner Titelleiste, folgen alle enthaltenen Geräte.

14 Speichern und Sichern

KryptoNetView kennt drei Wege, Änderungen zu bewahren. Welcher möglich ist, hängt vom Browser ab.

14.1 Browser-Speicher (automatisch)

Jede Änderung wird zusätzlich im **lokalen Speicher des Browsers** (localStorage) abgelegt. Das schützt vor versehentlichem Schließen, ist aber **kein Ersatz für eine Sicherung**: Löschen Sie die Browserdaten oder öffnen Sie die Datei in einem anderen Browser, sind die Änderungen dort nicht vorhanden.

14.2 Direkt in die Datei speichern

In Chrome und Edge kann KryptoNetView Änderungen direkt in die HTML-Datei zurückschreiben. Damit wird die Datei selbst zum Datenträger – ideal, wenn Sie sie weitergeben oder sichern.

1. Klicken Sie im Header auf **Mit Datei verbinden**.
2. Wählen Sie im Dateidialog **dieselbe HTML-Datei** aus, die Sie gerade geöffnet haben, und bestätigen Sie den Schreibzugriff.
3. Die Schaltfläche wechselt zu **In Datei speichern: aktiv**. Ab jetzt werden Änderungen automatisch in die Datei geschrieben.
4. Mit **Direkt speichern** lösen Sie das Schreiben jederzeit manuell aus. Eine Meldung bestätigt: „Änderungen direkt in die lokale Datei gespeichert!“

Zustand der Schaltfläche	Bedeutung
Mit Datei verbinden	Noch keine Datei ausgewählt; Hinweis erscheint beim Darüberfahren
In Datei speichern: aktiv	Verbunden; alle Änderungen werden automatisch gesichert
Schreibzugriff freigeben	Browser hat die Berechtigung zurückgesetzt; einmal bestätigen
Nur Browser-Speicher	Browser unterstützt die Funktion nicht (z. B. Firefox, Safari)

> **Hinweis:** Nach dem Neustart des Browsers fragt Chrome bzw. Edge erneut nach Schreibzugriff. Klicken Sie dann auf **Schreibzugriff freigeben**.

14.3 Wo steht was in der Datei?

Die Daten stehen als JSON-Block innerhalb der HTML-Datei. Sensible Felder sind darin ausschließlich verschlüsselt. Sie können die Datei daher wie ein Dokument kopieren, per E-Mail senden oder archivieren.

14.4 Sicherungsstrategie

- Vor größeren Änderungen eine **Kopie der HTML-Datei** anlegen (z. B. `Netz_2026-11-03.html`).
- Zusätzlich gelegentlich eine **CSV-Datei** exportieren und sicher aufbewahren.
- Sicherungen auf einem **zweiten Datenträger** oder in einem verschlüsselten Cloud-Speicher ablegen.
- Master-Passwort getrennt von der Datei verwahren.

15 CSV-Export und -Import

15.1 Export

1. Melden Sie sich an.
2. Klicken Sie auf **CSV**.
3. Es erscheint die **Sicherheitswarnung: CSV-Export**. Die Datei enthält alle Zugangsdaten im **Klartext**.
4. Bestätigen Sie mit **Dennoch Exportieren** oder brechen Sie mit **Abbrechen** ab.
5. Die CSV-Datei wird heruntergeladen: „Konfiguration als CSV exportiert.“

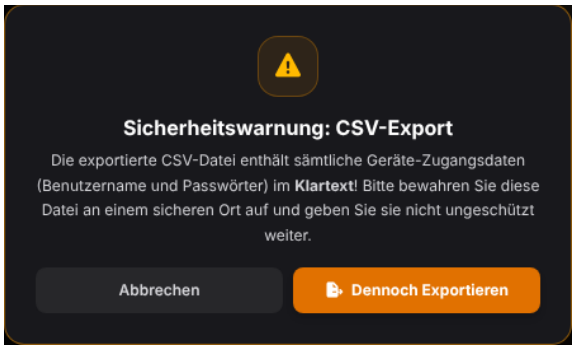


Abbildung 36: *Sicherheitswarnung vor dem CSV-Export*

> **Sicherheit:** Die CSV-Datei ist **nicht verschlüsselt**. Speichern Sie sie nur an einem sicheren Ort und löschen Sie sie, sobald Sie sie nicht mehr brauchen.

15.2 Aufbau der CSV-Datei

Der Vollexport enthält alle Geräte mit ihren Feldern sowie Kategorien und Rahmen. Eine Spalte **Record** kennzeichnet den Datensatztyp (Gerät, Kategorie, Rahmen, Einstellung). Die Spalte **IP Address** muss vorhanden sein, damit eine Datei als gültig erkannt wird.

15.3 Import

1. Melden Sie sich an und klicken Sie auf **Laden**.
2. Wählen Sie die CSV-Datei aus.
3. KryptoNetView erkennt das Format automatisch und meldet das Ergebnis, z. B. „CSV geladen: 41 Geräte, 9 Kategorien, 2 Rahmen.“

CSV-Typ	Erkennung	Wirkung
Vollexport	Spalte Record vorhanden	Ersetzt die Topologie: Geräte, Kategorien, Rahmen
Scan-Datei	IP Address, Hostname, MAC ...	Aktualisiert vorhandene Geräte (gleiche IP) und fügt neue hinzu

Beim Scan-Import meldet KryptoNetView, wie viele Geräte **aktualisiert** und wie viele **neu hinzugefügt** wurden. So halten Sie Ihre Topologie nach einem neuen Netzwerk-Scan aktuell, ohne alles neu einzugeben.

> **Achtung:** Ein Vollexport-Import **ersetzt** den aktuellen Bestand. Sichern Sie vorher die Datei.

Fehlermeldungen: **Unbekanntes CSV-Format: Spalte „IP Address“ fehlt.** bedeutet, dass die Spaltenüberschrift fehlt. **Die CSV-Datei enthält keine Geräte.** bedeutet, dass die Datei leer ist.

16 Drucken

KryptoNetView druckt immer im **hellen Layout** – auch wenn Sie im Dunkelmodus arbeiten. So sparen Sie Tinte, und der Ausdruck bleibt lesbar.

16.1 Der Druckdialog

1. Klicken Sie im Header auf **Drucken**.
2. Wählen Sie eine der Druckvarianten.
3. Wählen Sie die **Seitenausrichtung**.
4. Klicken Sie auf **Jetzt drucken**. Das Druckfenster Ihres Browsers öffnet sich; dort wählen Sie Drucker oder „Als PDF speichern“.

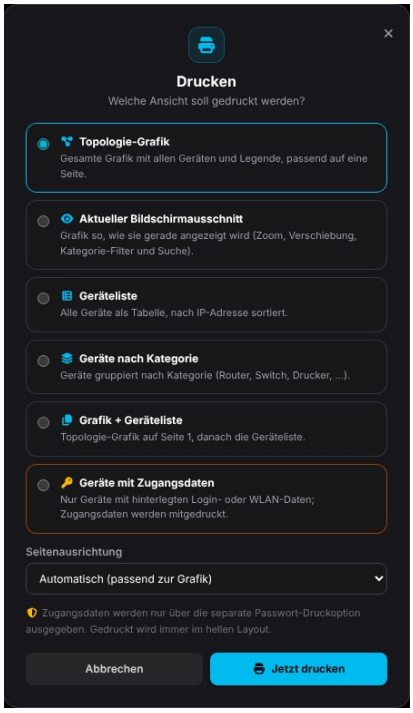


Abbildung 37: *Druckdialog*

16.2 Die Druckvarianten

Variante	Inhalt
Topologie-Grafik	Gesamte Grafik mit allen Geräten und Legende, passend auf eine Seite
Aktueller Bildschirmausschnitt	Grafik so, wie sie gerade angezeigt wird (Zoom, Verschiebung, Kategorie-Filter, Suche)
Geräteliste	Alle Geräte als Tabelle, nach IP-Adresse sortiert
Geräte nach Kategorie	Geräte gruppiert nach Kategorie (Router, Switch, Drucker ...)
Grafik + Geräteliste	Grafik auf Seite 1, danach die Geräteliste
Geräte mit Zugangsdaten	Nur Geräte mit Login- oder WLAN-Daten; Zugangsdaten werden mitgedruckt (nur angemeldet)

16.3 Seitenausrichtung

Wählen Sie **Automatisch (passend zur Grafik)**, **Querformat** oder **Hochformat**. Die automatische Einstellung wählt die Ausrichtung nach dem Seitenverhältnis der Grafik.

16.4 Beispiele

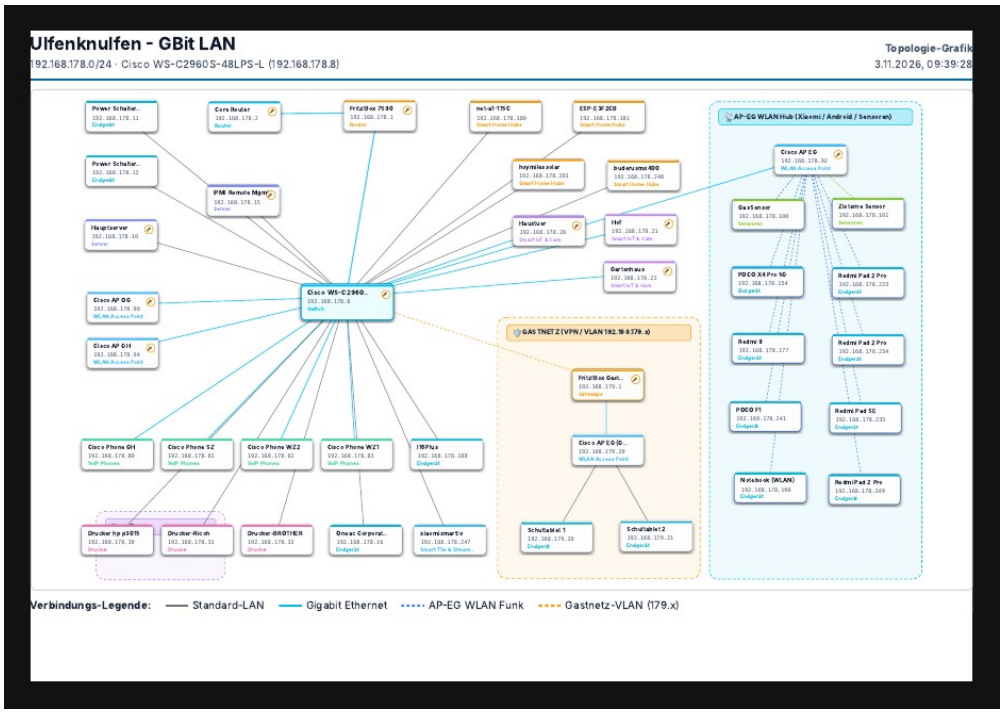


Abbildung 38: *Ausdruck „Topologie-Grafik“*



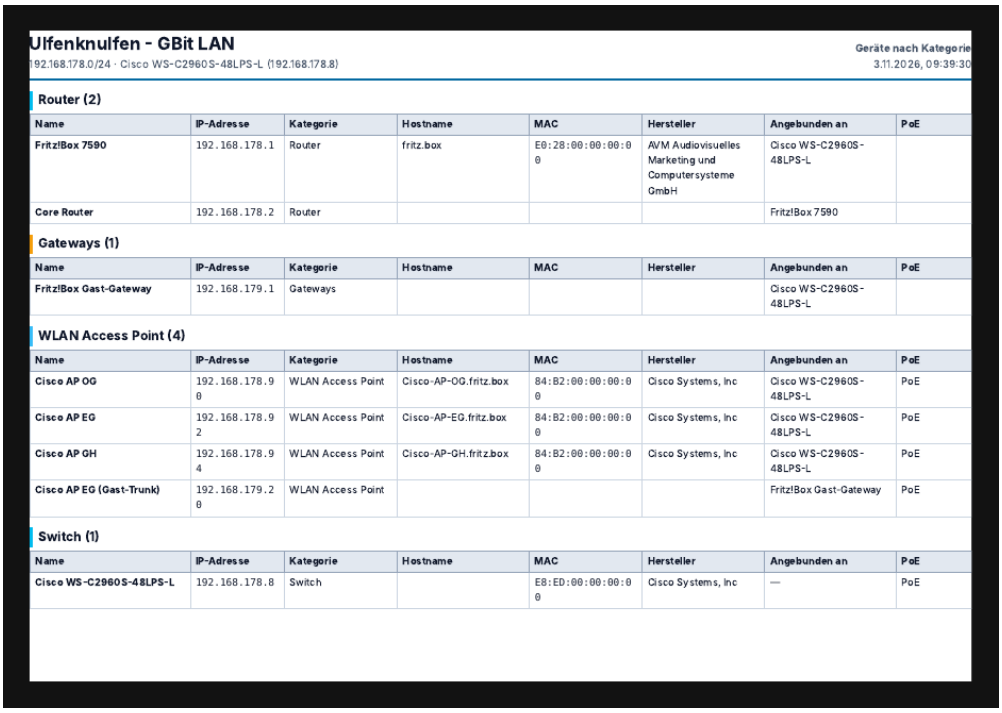
Ulfenknulfen - GBit LAN

Geräteliste

Geräte gesamt: 41

Name	IP-Adresse	Kategorie	Hostname	MAC	Hersteller	Angebunden an	PoE
FritzBox 7590	192.168.178.1	Router	fritz.box	E0:28:00:00:00:00	AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Core Router	192.168.178.2	Router				FritzBox 7590	
Cisco WS-C2960S-48LPS-L	192.168.178.8	Switch		E8:ED:00:00:00:00	Cisco Systems, Inc	—	PoE
Hauptserver	192.168.178.10	Server				Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Power Schalter - Aussen	192.168.178.11	Endgerät		00:10:00:00:00:00	RITTAL-WERK RUDOLF LOH GmbH & Co.	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Power Schalter - Innen	192.168.178.12	Endgerät		00:10:00:00:00:00	RITTAL-WERK RUDOLF LOH GmbH & Co.	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
IPMI Remote Mgmt	192.168.178.15	Server	IPMI-Server.fritz.box	00:30:00:00:00:00	Super Micro Computer, Inc.	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Oneac Corporation .16	192.168.178.16	Endgerät		00:20:00:00:00:00	Oneac Corporation	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Haustuer	192.168.178.20	Smart IoT & Cam	Cam-Haustuer.fritz.box	00:03:00:00:00:00	Mobotix AG	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Hof	192.168.178.21	Smart IoT & Cam	Cam-Hof.fritz.box	00:03:00:00:00:00	Mobotix AG	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Gartenhaus	192.168.178.22	Smart IoT & Cam	Cam-Gartenhaus.fritz.box	00:03:00:00:00:00	Mobotix AG	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Drucker hp p3015	192.168.178.30	Drucker	hpp3015drucker.fritz.box	9C:B6:00:00:00:00	Hewlett Packard	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Drucker-Ricoh	192.168.178.31	Drucker				Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Drucker-BROTHER	192.168.178.32	Drucker				Cisco WS-C2960S-48LPS-L	

Abbildung 39: *Ausdruck „Geräteliste“ (Seite 1)*



Ulfenknulfen - GBit LAN

192.168.178.0/24 · Cisco WS-C2960S-48LPS-L (192.168.178.8)

Geräte nach Kategorie
3.11.2026, 09:39:30

Router (2)

Name	IP-Adresse	Kategorie	Hostname	MAC	Hersteller	Angebunden an	PoE
Fritz!Box 7590	192.168.178.1	Router	fritz.box	E0:28:00:00:00:00	AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	
Core Router	192.168.178.2	Router				Fritz!Box 7590	

Gateways (1)

Name	IP-Adresse	Kategorie	Hostname	MAC	Hersteller	Angebunden an	PoE
Fritz!Box Gast-Gateway	192.168.179.1	Gateways				Cisco WS-C2960S-48LPS-L	

WLAN Access Point (4)

Name	IP-Adresse	Kategorie	Hostname	MAC	Hersteller	Angebunden an	PoE
Cisco AP OG	192.168.178.90	WLAN Access Point	Cisco-AP-OG.fritz.box	84:B2:00:00:00:00	Cisco Systems, Inc	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Cisco AP EG	192.168.178.92	WLAN Access Point	Cisco-AP-EG.fritz.box	84:B2:00:00:00:00	Cisco Systems, Inc	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Cisco AP GH	192.168.178.94	WLAN Access Point	Cisco-AP-GH.fritz.box	84:B2:00:00:00:00	Cisco Systems, Inc	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	PoE
Cisco AP EG (Gast-Trunk)	192.168.179.20	WLAN Access Point				Fritz!Box Gast-Gateway	PoE

Switch (1)

Name	IP-Adresse	Kategorie	Hostname	MAC	Hersteller	Angebunden an	PoE
Cisco WS-C2960S-48LPS-L	192.168.178.8	Switch		E8:ED:00:00:00:00	Cisco Systems, Inc	—	PoE

Abbildung 40: *Ausdruck „Geräte nach Kategorie“ (Seite 1)*

Jeder Ausdruck enthält Titel, Subnetz, Switch-Modell, Druckdatum und die Anzahl der Geräte. Die Geräteliste zeigt die Spalten Name, IP-Adresse, Kategorie, Hostname, MAC, Hersteller, Angebunden an und PoE.

16.5 Zugangsdaten drucken

Die Variante **Geräte mit Zugangsdaten** gibt Login-Benutzer, Login-Passwort, WLAN-SSID und WLAN-Passwort im Klartext aus. Sie steht nur nach der Anmeldung zur Verfügung. Gibt es keine Geräte mit Zugangsdaten, erscheint ein Hinweis.

> **Sicherheit:** Dieser Ausdruck enthält alle Passwörter im Klartext. Bewahren Sie ihn verschlossen auf (z. B. im Tresor) und vernichten Sie ihn, wenn er nicht mehr gebraucht wird.

> **Tipp:** Im Druckfenster Ihres Browsers können Sie „Als PDF speichern“ wählen, um die Topologie als PDF weiterzugeben. Wählen Sie dazu zuvor **Topologie-Grafik** oder **Geräteliste**, nicht die Zugangsdaten.

17 Nutzung auf Smartphone und Tablet

KryptoNetView passt sich der Bildschirmgröße an. Auf kleinen Bildschirmen wird der Header als Raster dargestellt, die Geräteliste lässt sich ein- und ausklappen und die Grafik ist per Touch bedienbar.

17.1 Smartphone

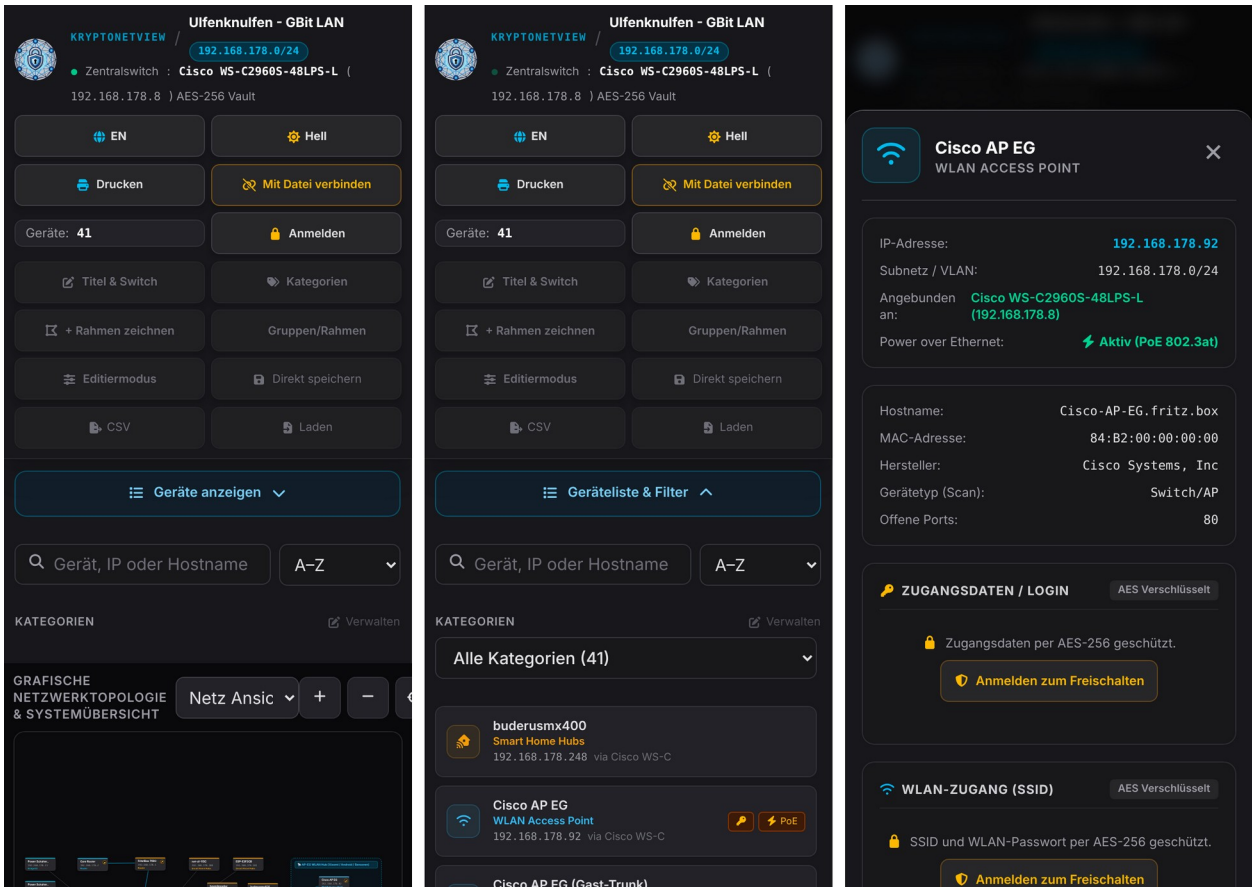


Abbildung 41: *Smartphone: Header (links), ausgeklappte Geräteliste (Mitte), Gerätedetails (rechts)*

- Der Header zeigt die Schaltflächen als zweispaltiges Raster.
- Die Geräteliste ist standardmäßig eingeklappt: tippen Sie auf **Geräte anzeigen** bzw. **Geräteliste & Filter**.
- Die Gerätedetails erscheinen als Fenster, das vom unteren Rand heraufgleitet; **X** schließt es.

17.2 Tablet

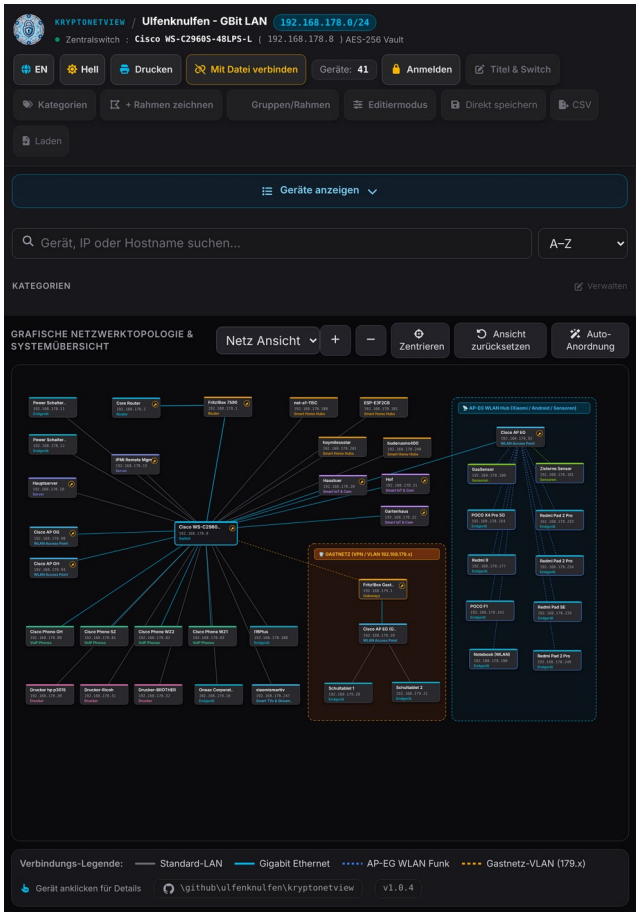


Abbildung 42: *Tablet im Hochformat*

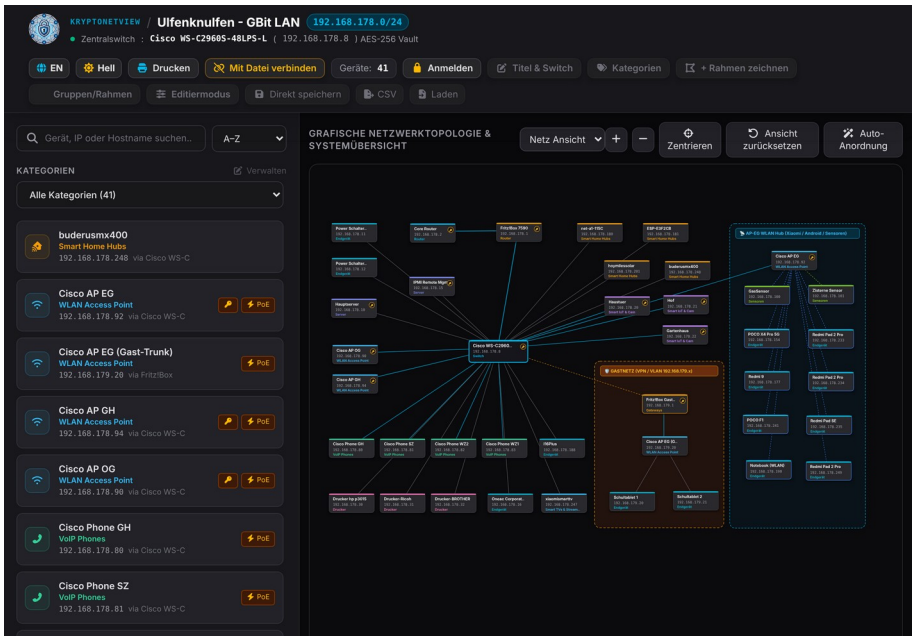


Abbildung 43: *Tablet im Querformat*

17.3 Touch-Gesten

Geste	Wirkung
Tippen auf Symbol	Detailansicht öffnen

Geste	Wirkung
Ein Finger ziehen	Zeichenfläche verschieben
Zwei Finger spreizen/zusammenführen	Zoom vergrößern/verkleinern
Tippen auf **Zentrieren**	Ausschnitt einpassen

> **Hinweis:** Das Bearbeiten ist auch mobil möglich. Das Verschieben einzelner Symbole gelingt am Computer mit der Maus jedoch präziser.

18 Design und Sprache

18.1 Heller und dunkler Modus

Mit **Hell** bzw. **Dunkel** im Header wechseln Sie den Ansichtsmodus. Die Wahl bleibt gespeichert. Der Hellmodus eignet sich für helle Räume und Präsentationen, der Dunkelmodus schont die Augen bei wenig Licht.

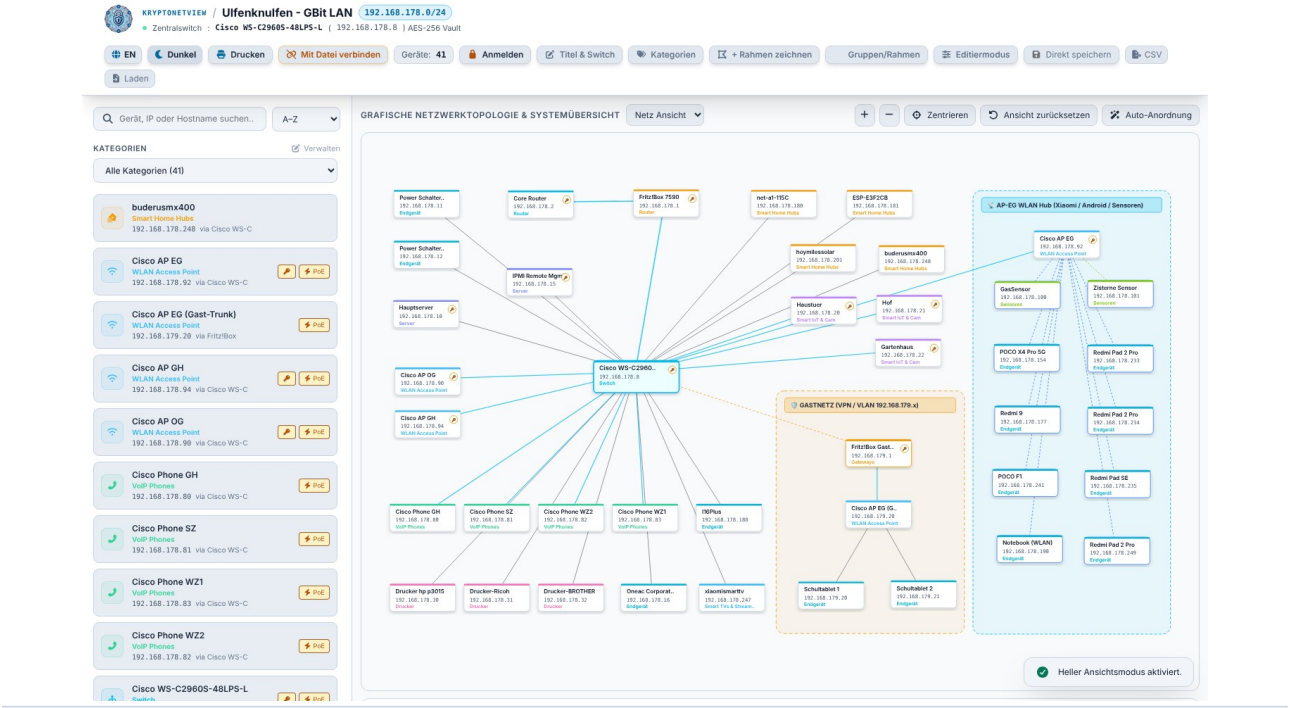


Abbildung 44: *Hauptansicht im hellen Modus*

18.2 Sprache

Mit **EN** bzw. **DE** schalten Sie die gesamte Oberfläche zwischen Deutsch und Englisch um. Beschriftungen, Meldungen, Dialoge und Ausdrucke wechseln mit. Ihre eigenen Eingaben (Gerätenamen, Beschreibungen) werden nicht übersetzt.

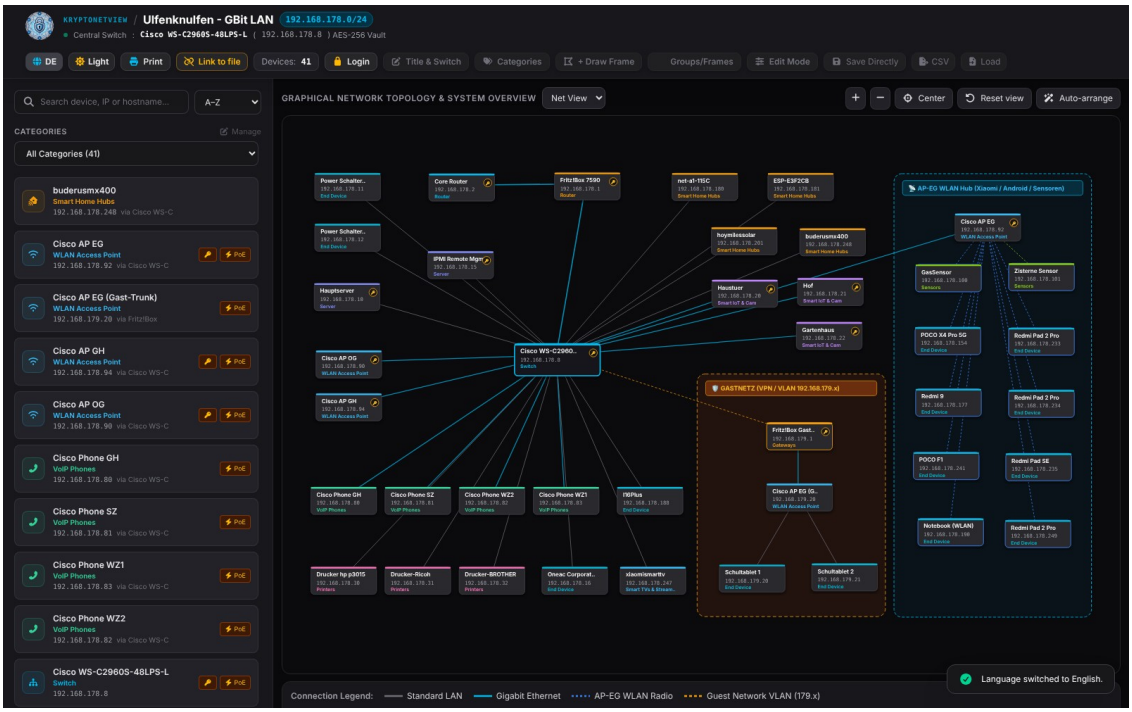


Abbildung 45: *Hauptansicht in englischer Sprache*

19 Praxisbeispiele und Tipps

19.1 Neues Netzwerk-Gerät dokumentieren

1. Anmelden, **Neues Gerät** klicken.
2. Name, IP-Adresse und Kategorie eintragen.
3. Eltern-Knoten wählen (z. B. den Switch oder den Access Point).
4. PoE ankreuzen, falls das Gerät über das Netzwerkkabel versorgt wird.
5. Login-Daten und Beschreibung ergänzen und speichern.
6. **Direkt speichern** oder CSV-Export zur Sicherung.

19.2 Geräte nach einem Scan aktualisieren

1. Netzwerk-Scan mit einem geeigneten Tool durchführen und als CSV mit Spalte **IP Address** ablegen.
2. In KryptoNetView anmelden und **Laden** klicken.
3. Scan-Datei auswählen. Vorhandene Geräte (gleiche IP) werden aktualisiert, neue ergänzt.
4. Neue Geräte zuordnen: Kategorie, Eltern-Knoten und Name prüfen.

19.3 Netz für die Familie oder Gäste dokumentieren

- Zeichnen Sie einen **Rahmen** für das Gastnetz und färben Sie ihn orange.
- Legen Sie eine eigene **Netzfarbe** für Gastnetz-Geräte an.
- Hinterlegen Sie die SSID des Gastnetzes im Access Point (Weitere SSID hinzufügen).
- Drucken Sie die Variante **Geräte mit Zugangsdaten** für den Tresor.

19.4 Umzug oder Umbau planen

- Wechseln Sie in die **Räume-Ansicht**, um die Geräte nach Kategorie gruppiert zu sehen.
- Prüfen Sie in der **Baum-Ansicht**, welche Geräte an einem Switch-Port hängen.
- Drucken Sie vorab die Variante **Geräte nach Kategorie** als Checkliste.

19.5 Allgemeine Tipps

- Vergeben Sie **sprechende Namen** (z. B. `Drucker-EG`), damit die Suche schnell zum Ziel führt.
- Pflegen Sie die **Beschreibung** (Standort, Aufgabe) – sie hilft, wenn später jemand anderes das Netz betreut.
- Nutzen Sie **Kategorien-Filter** und **Suche** kombiniert, um große Netze zu überblicken.
- Legen Sie nach jeder größeren Änderung eine **Sicherung** an.
- Dokumentieren Sie Passwörter nur in den dafür vorgesehenen verschlüsselten Feldern.

20 Fehlerbehebung (FAQ)

Problem	Ursache / Lösung
Die Seite sieht schlicht aus, Icons fehlen	Schriften und Symbole werden online geladen. Prüfen Sie die Internetverbindung; die Funktion bleibt erhalten.
„Falsches Master-Passwort!“	Passwort prüfen (Groß-/Kleinschreibung, Tastaturlayout). Standard: `admin`. Ein vergessenes Passwort lässt sich nicht zurücksetzen.
Zugangsdaten bleiben verborgen	Anmelden. Ohne Login zeigt KryptoNetView nur „AES Verschlüsselt“.
Schaltflächen sind abgeblendet	Sie sind nicht angemeldet. **Anmelden** klicken.
Symbole lassen sich nicht verschieben	Editiermodus einschalten (**Editiermodus**).
Änderungen nach Neustart weg	Nicht gespeichert. **Mit Datei verbinden** nutzen (Chrome/Edge) oder CSV exportieren.
„Schreibzugriff freigeben“ erscheint	Browser hat die Berechtigung zurückgesetzt. Klicken und bestätigen.
Schaltfläche zeigt „Nur Browser-Speicher“	Browser unterstützt kein direktes Speichern. Chrome oder Edge verwenden bzw. CSV sichern.
„Unbekanntes CSV-Format“	Spalte **IP Address** fehlt. Datei prüfen oder vorher aus KryptoNetView exportieren.
Gerät ist in der Grafik nicht sichtbar	Suche oder Kategorie-Filter zurücksetzen; **Zentrieren** klicken.
Grafik wirkt durcheinander	**Ansicht zurücksetzen** bzw. **Auto-Anordnung** klicken.
Ausdruck ist abgeschnitten	Seitenausrichtung **Automatisch** wählen; im Browser-Druckdialog „Seite anpassen“ aktivieren, Ränder minimal einstellen.
Ausdruck ist dunkel	Gedruckt wird immer hell. Im Druckdialog **Hintergrundgrafiken** aktivieren.

Anhang

A Kurzübersicht der Schaltflächen

Schaltfläche	Funktion	Kapitel
EN / DE	Sprache wechseln	18
Hell / Dunkel	Ansichtsmodus wechseln	18
Drucken	Druckdialog	16
Mit Datei verbinden	Direkt in die Datei speichern	14
Anmelden / Abmelden	Login / Logout	8
Passwort ändern	Master-Passwort ändern	9
Titel & Switch	Globale Einstellungen	12
Kategorien	Kategorienverwaltung	12
+ Rahmen zeichnen	Rahmen aufziehen	13
Gruppen/Rahmen	Rahmenverwaltung	13
Editiermodus	Bearbeiten ein/aus	10
Neues Gerät	Gerät anlegen	11
Direkt speichern	Jetzt in Datei speichern	14
CSV	Export	15
Laden	Import	15

B Geräte-Felder

Feld	Beispiel	Sensibel?
Name	Cisco AP EG	Nein
IP-Adresse	192.168.178.92	Nein
Kategorie	WLAN Access Point	Nein
Hostname	Cisco-AP-EG.fritz.box	Nein
MAC-Adresse	84:B2:00:00:00:00	Nein
Hersteller	Cisco Systems, Inc	Nein
Offene Ports	80	Nein
Eltern-Knoten	Cisco WS-C2960S-48LPS-L	Nein
PoE	Aktiv (PoE 802.3at)	Nein
Login-Benutzer / -Passwort	–	**Ja (AES-256)**
WLAN-SSID / -Passwort	–	**Ja (AES-256)**
Beschreibung	Zentraler WLAN Hub	Nein (Klartext!)

C Standard-Kategorien

Kategorie	Key	Löschbar
Router	router	Nein (Standard)
Gateways	gateways	Nein (Standard)
WLAN Access Point	wlan_ap	Nein (Standard)
Switch	switch	Nein (Standard)
Server	server	Nein (Standard)
Endgerät	endgeraet	Nein (Standard)
Infrastruktur	infrastructure	Ja
Sensoren	sensors	Ja

Kategorie	Key	Löschbar
VoIP Phones	voice	Ja

Die Beispieldaten enthalten weitere Kategorien, z. B. Drucker, Smart Home Hubs und Smart TVs & Streaming.

D Technische Daten

Merkmal	Wert
Dateiformat	Eine HTML-Datei (HTML, CSS, JavaScript)
Verschlüsselung	AES-256-GCM
Schlüsselableitung	PBKDF2, 100 000 Iterationen
Speicherorte	Browser-Speicher (localStorage); optional direkt in der HTML-Datei
Direkt speichern	File System Access API (Chrome, Edge)
Ex-/Import	CSV (Vollexport und Scan-Import)
Sprachen	Deutsch, Englisch
Ansichtsmodi	Hell, Dunkel

E Glossar

Begriff	Erklärung
AES-256-GCM	Starkes Verschlüsselungsverfahren; schützt Zugangsdaten
PBKDF2	Verfahren, das aus einem Passwort einen Schlüssel ableitet
Vault	Verschlüsselter Bereich für Zugangsdaten
CIDR	Schreibweise für Netze, z. B. 192.168.178.0/24
VLAN	Logisch getrenntes Teilnetz, z. B. Gastnetz
PoE	Power over Ethernet: Stromversorgung über das Netzwerkkabel
SSID	Name eines WLAN-Funknetzes
MAC-Adresse	Eindeutige Hardware-Adresse einer Netzwerkkarte
Eltern-Knoten	Gerät, an dem ein anderes angebunden ist
Rahmen	Farbig umrandete Gruppe von Geräten in der Grafik
Topologie	Anordnung und Verbindung der Geräte im Netz